



Computação Direcionada a Dados

Desvendando Conhecimento e Inovação Através da Análise de Dados

Grupo 2



Prof Zaqueu Sampaio

Subáreas da Computação.

Disciplinas de outras áreas são fontes de auxílio e referência na resolução de problemas estudados por subáreas da computação.

EXEMPLOS DE DISCIPLINAS DE “OUTRAS ÁREAS”:

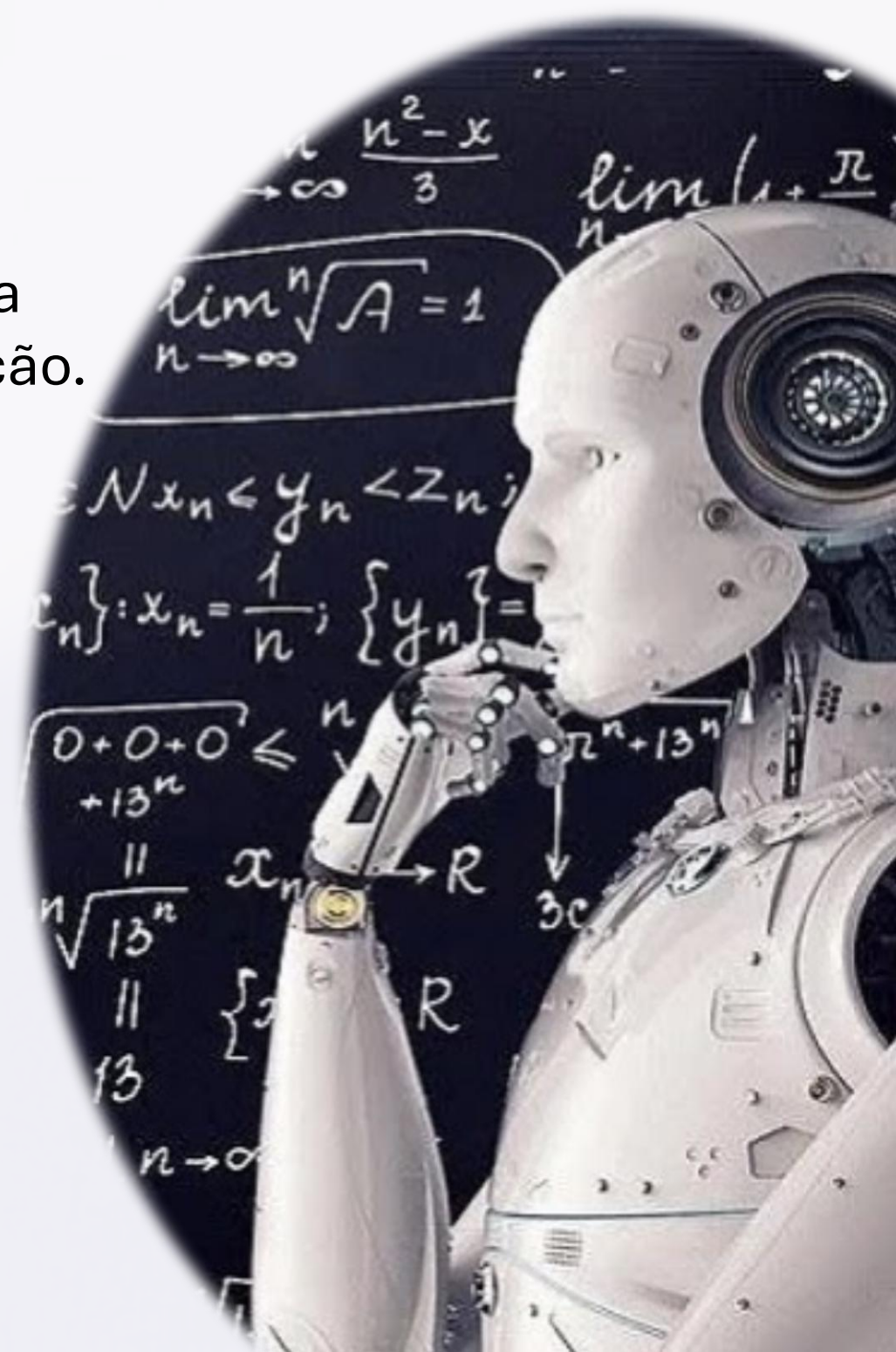
Álgebra linear

Cálculo diferencial e integral

Geometria analítica

Matemática discreta

Estatística descritiva





Subáreas da Computação.

As subáreas da computação são voltadas para propósitos específicos. A interação entre as subáreas é importante para o desenvolvimento de projetos científicos e/ou tecnológicos. As subáreas podem ser classificadas em grupos.

Uma possível classificação considera os seguintes grupos:

1: Aspectos teóricos e fundamentais,

2: Computação direcionada a dados,

3: Sistemas computacionais e

4: Sistemas de software.

O Que é Computação Direcionada a Dados?

Este grupo engloba subáreas da computação focadas na coleta, manipulação, análise e geração de insights a partir de grandes volumes de dados.

1

Big Data

Vivemos na era do "Big Data", onde dados são gerados em velocidade, volume e variedade sem precedentes.

2

Conhecimento Acionável

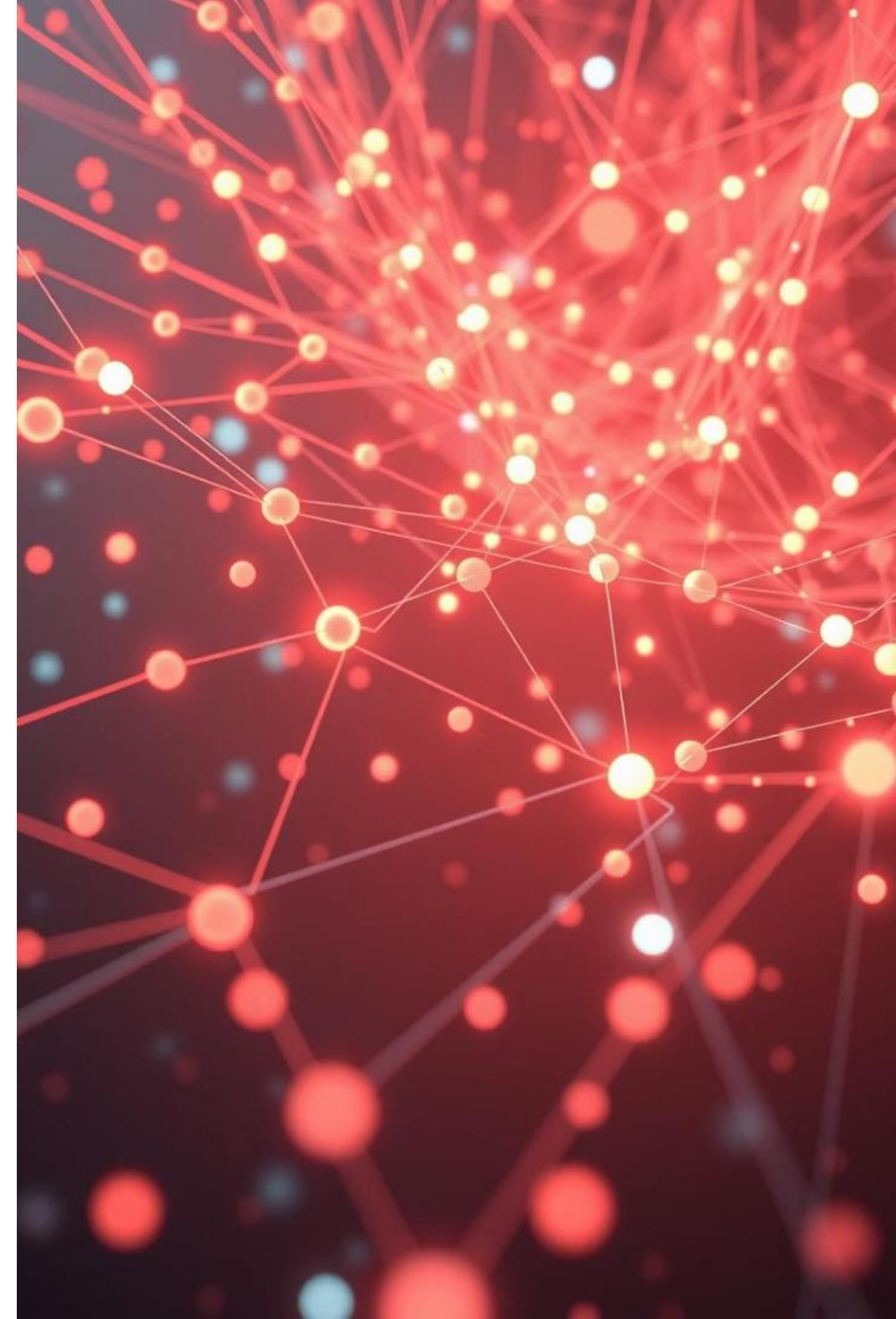
Transformar dados brutos em informação útil e conhecimento acionável é crucial para a tomada de decisões estratégicas.

3

Inovação

É fundamental para a inovação científica e o desenvolvimento tecnológico.

Exploraremos subáreas como Biologia Computacional, Inteligência Artificial, Mineração de Dados e Processamento Digital de Imagens.



Biologia Computacional / Bioinformática

A Biologia Computacional é a aplicação de técnicas computacionais para resolver problemas complexos nas Ciências Biológicas, sendo uma área interdisciplinar por natureza.

Desenvolvimento de Ferramentas

Criação de novos algoritmos, estruturas de dados e software.

- Ferramentas para alinhamento de sequências genéticas.
- Modelagem de estruturas de proteínas.
- Análise de redes metabólicas.

Análise de Dados Biológicos

Aplicação de ferramentas computacionais para organizar, analisar e interpretar dados.

- Análise de dados de sequenciamento de genomas (NGS).
- Transcriptômica (RNA-Seq).
- Proteômica.



Aplicações e Impactos da Biologia Computacional

A Biologia Computacional tem um impacto transformador em diversas áreas, desde a saúde até a agropecuária.



Medicina Personalizada

Análise do perfil genético para prever suscetibilidade a doenças e desenvolver tratamentos eficazes, como na farmacogenômica.



Farmácia e Descoberta de Drogas

Projeto de novos medicamentos e vacinas, simulação de interações moleculares e triagem virtual de compostos.



Agropecuária e Biotecnologia

Melhoramento genético de plantas e animais para maior produtividade, desenvolvimento de biocombustíveis e estudo de microbiomas.

Inteligência Artificial (IA)

A Inteligência Artificial é um ramo da ciência da computação que busca criar sistemas capazes de realizar tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana, capacitando computadores a perceber, aprender, raciocinar e tomar decisões.

Processamento de Linguagem Natural (PLN)

Permite que máquinas entendam, interpretem e gerem linguagem humana (texto e fala), com exemplos em tradutores automáticos e chatbots.

Aprendizado de Máquina (ML)

Algoritmos que permitem aos sistemas aprenderem a partir de dados, sem programação explícita, incluindo tipos Supervisionado, Não Supervisionado e Por Reforço.

Sistemas de Raciocínio

Desenvolvimento de sistemas que podem realizar inferências lógicas, planejar ações e resolver problemas complexos, como sistemas especialistas e planejamento automatizado.



Aplicações e Avanços em Inteligência Artificial

A IA está revolucionando indústrias e o cotidiano, com um impacto transformador em diversos setores.



Saúde

Diagnóstico auxiliado por computador e robôs cirúrgicos.



Finanças

Deteção de fraudes e análise de risco.



Varejo

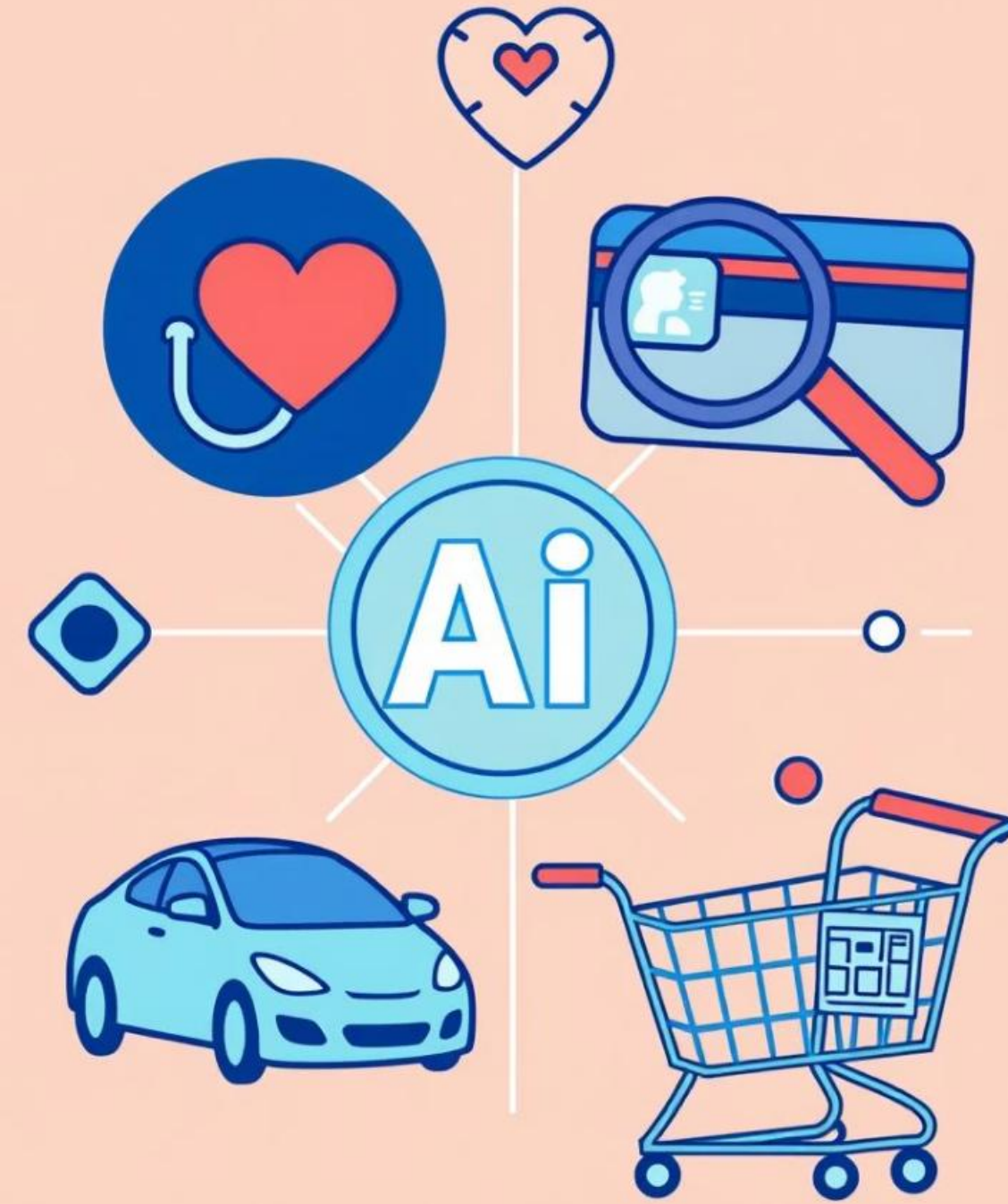
Sistemas de recomendação e personalização da experiência do cliente.



Transporte

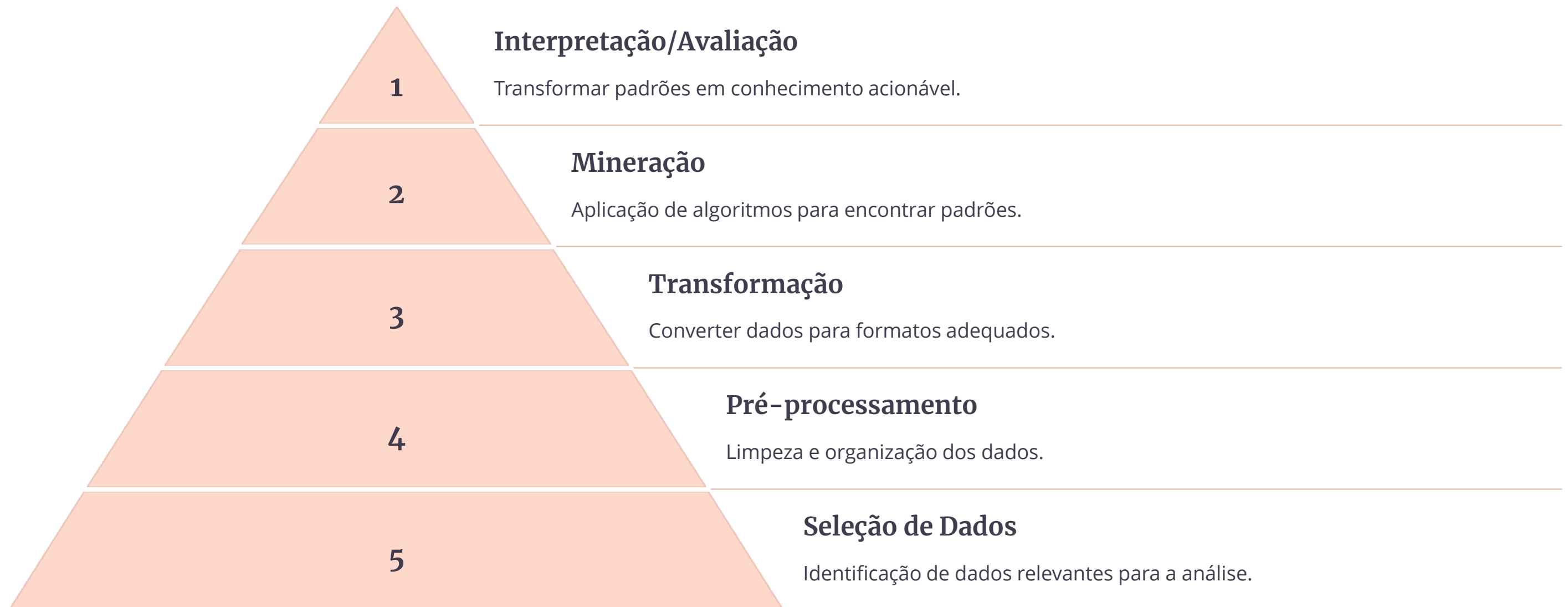
Carros autônomos e otimização de rotas.

Tendências atuais incluem Deep Learning, IA Generativa e IA Explicável (XAI), que visam tornar as decisões dos modelos mais transparentes.



Mineração de Dados (Data Mining)

A Mineração de Dados é o processo de descoberta de padrões, anomalias, correlações e informações úteis e previamente desconhecidas em grandes conjuntos de dados, transformando dados brutos em conhecimento estratégico para a tomada de decisões.



O Processo KDD (Knowledge Discovery in Databases) é um ciclo que garante a extração de valor dos dados.

Aplicações do PDI e Conclusão do Grupo 2

O Processamento Digital de Imagens (PDI) é fundamental na era digital, e suas aplicações se estendem por diversas áreas, desde a medicina até o entretenimento. A capacidade de lidar com dados de forma eficaz é uma habilidade cada vez mais valorizada.

1

Medicina

Análise de raios-X, tomografias, ressonâncias magnéticas e dermatoscopia digital.

2

Sensoriamento Remoto

Análise de imagens de satélite e aéreas para mapeamento e monitoramento ambiental.

3

Segurança e Vigilância

Reconhecimento facial e sistemas de vigilância automatizados.

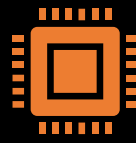
4

Indústria e Entretenimento

Inspeção de qualidade automatizada, robótica guiada por visão e efeitos especiais em filmes.

A Computação Direcionada a Dados e suas subáreas utilizam dados como matéria-prima para gerar conhecimento, inovar e solucionar problemas complexos em diversos domínios.

Processamento Digital de Imagens



O **processamento digital de imagens** estuda e investiga **algoritmos e técnicas para manipular e analisar imagens** utilizando computadores.



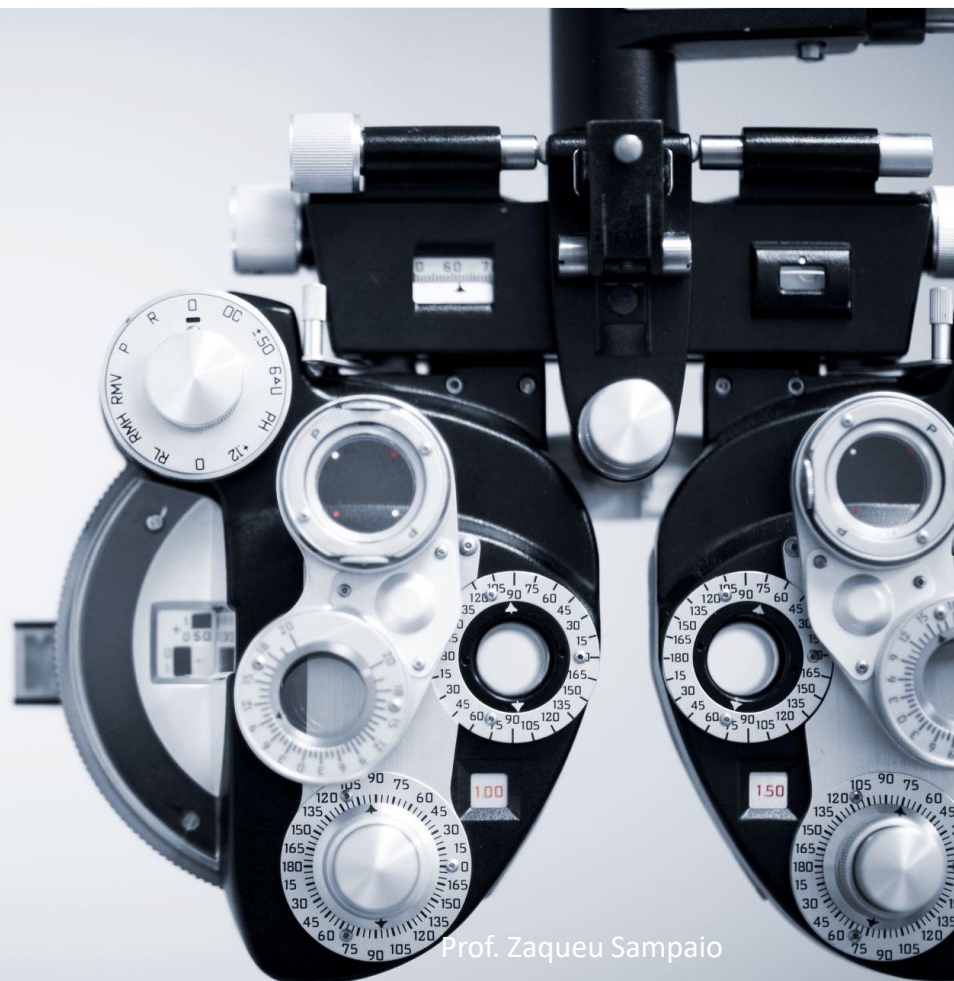
Esta subárea apresenta **diferentes propósitos**.

Processamento Digital de Imagens



- Entre os principais propósitos estão:
 - Melhorar a **aparência** de uma imagem para um **observador humano**.
 - Preparar uma **imagem** para **medição** e/ou **avaliação** das **características** da mesma.

Processamento Digital de Imagens



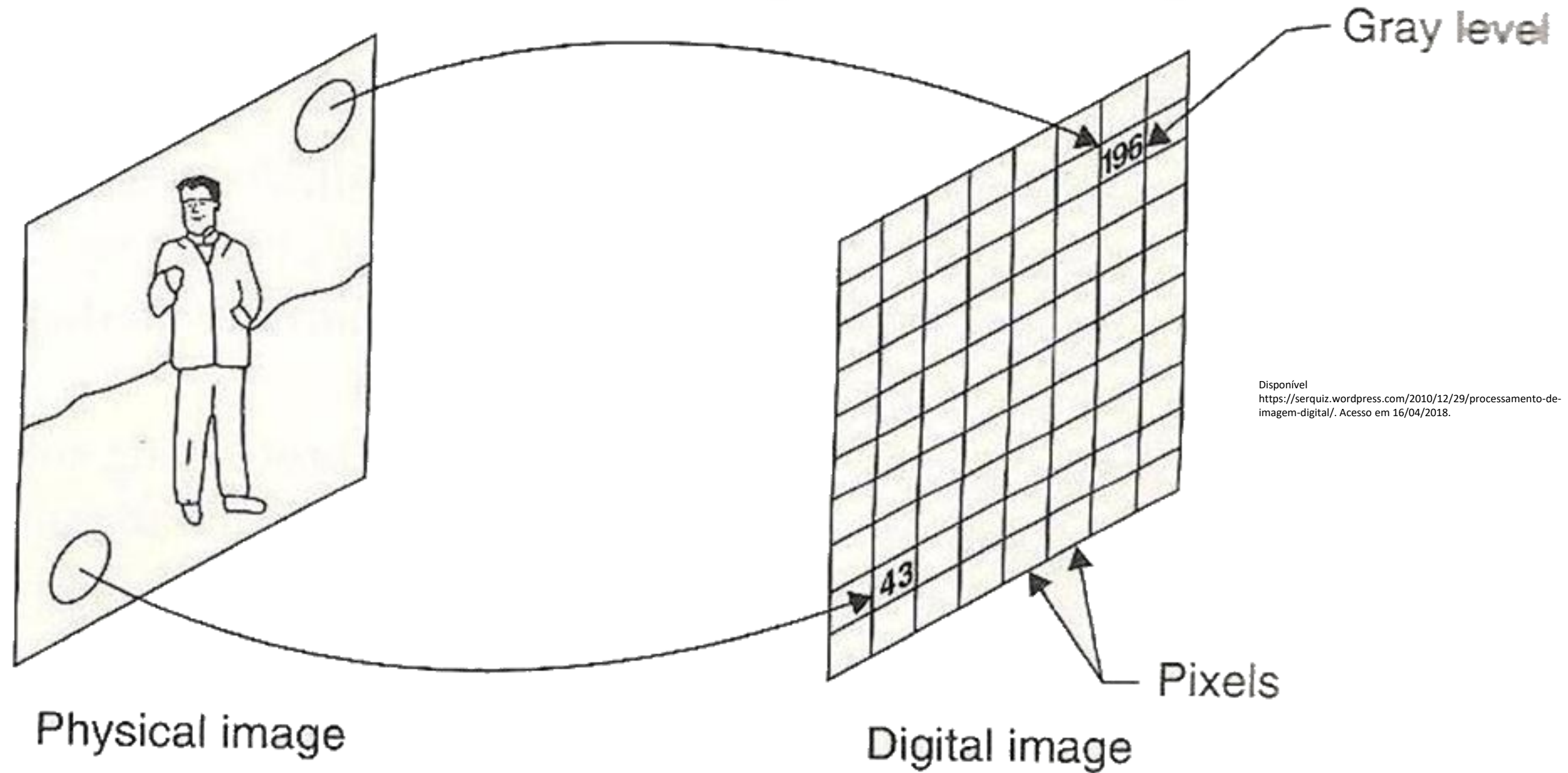
Prof. Zaqueu Sampaio

- Diferentes dispositivos de captura de imagem podem ser considerados, tais como:
 - Câmeras fotográficas
 - Satélites
 - Aparelhos de ressonância magnética

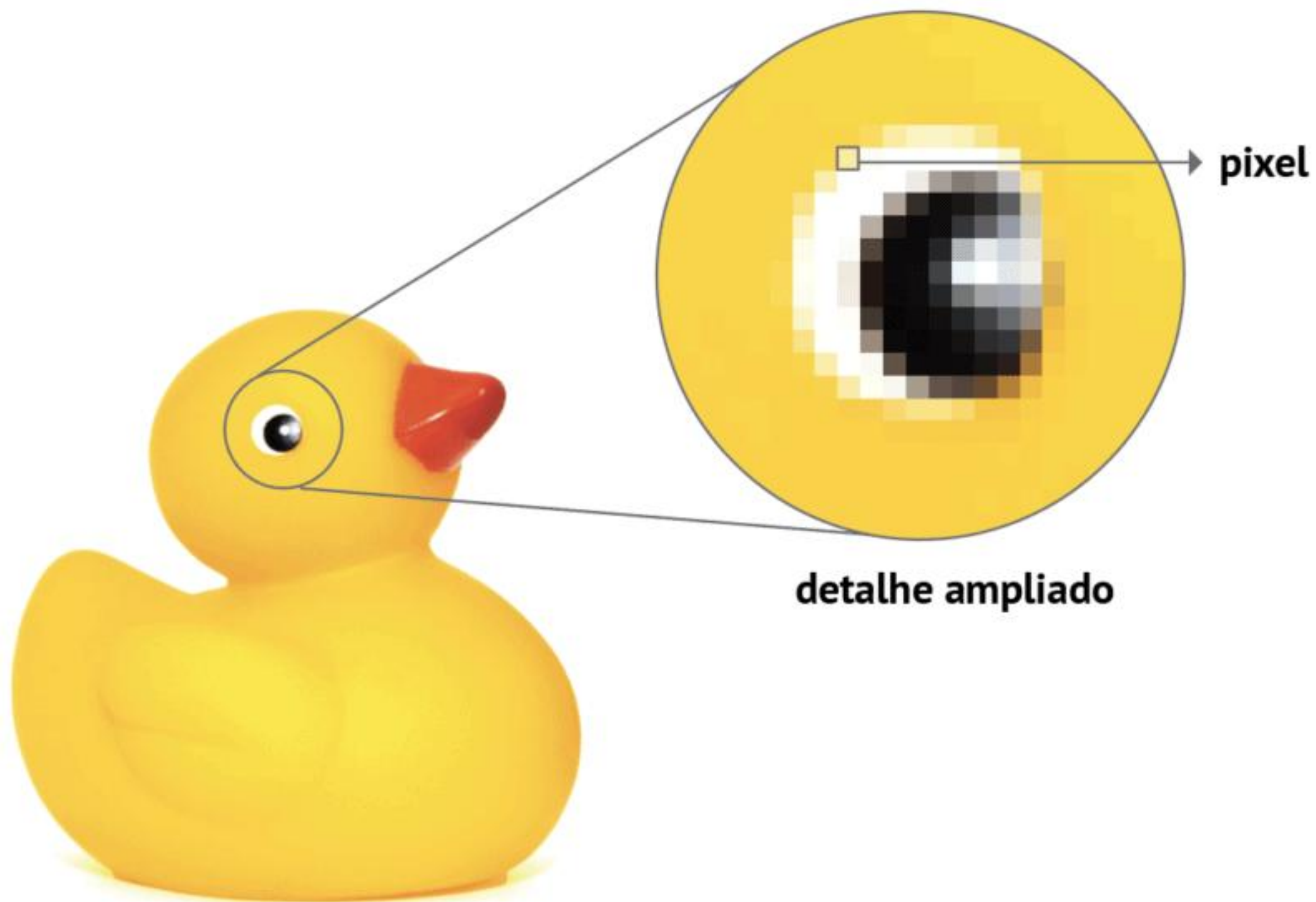
□ Uma vez que uma ou mais imagens foram obtidas, pode-se pensar em diferentes manipulações, tais como:

- ❖ Compressão de imagens**
- ❖ Restauração de imagens**
- ❖ Segmentação**

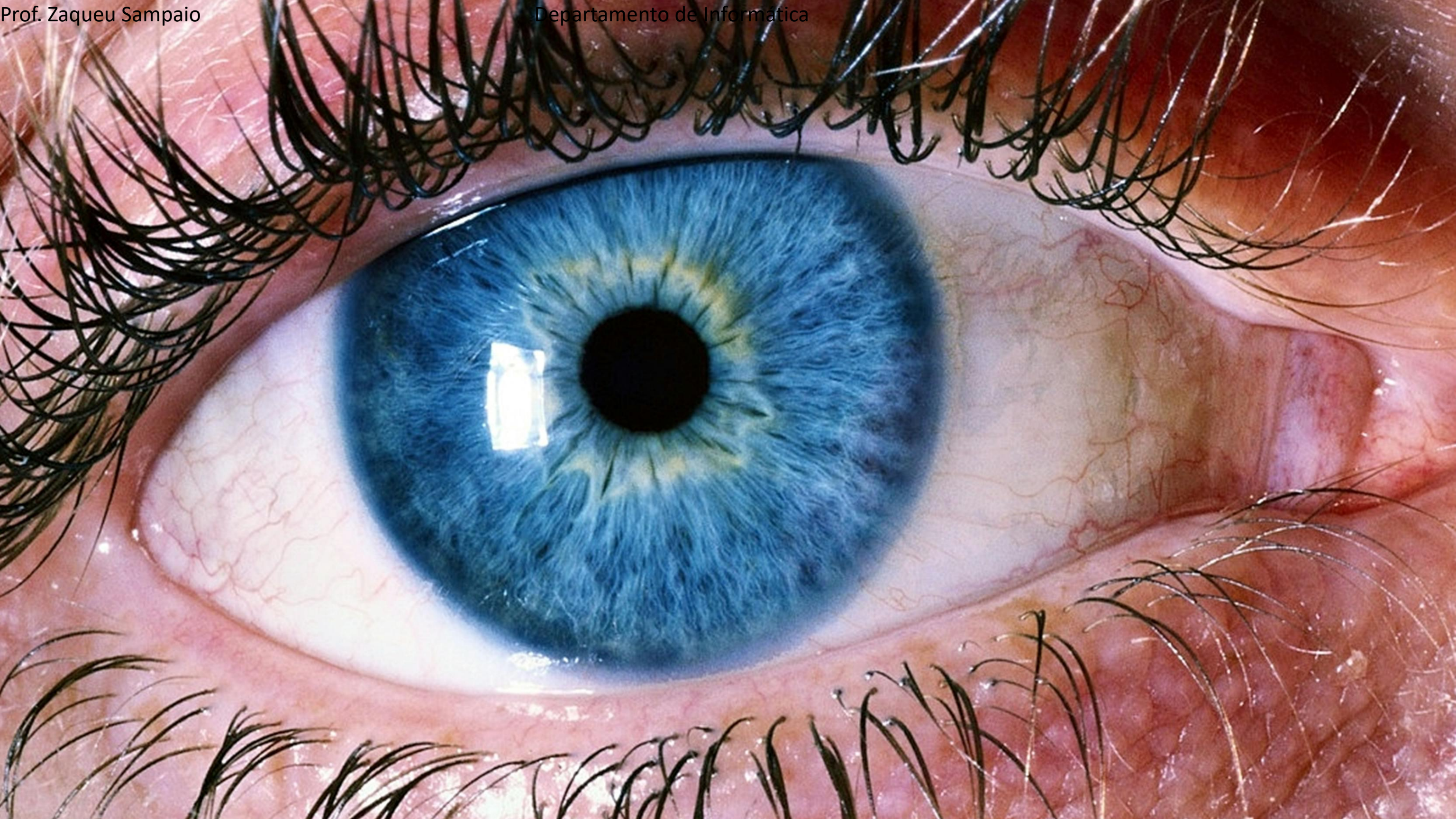
Processamento Digital de Imagens



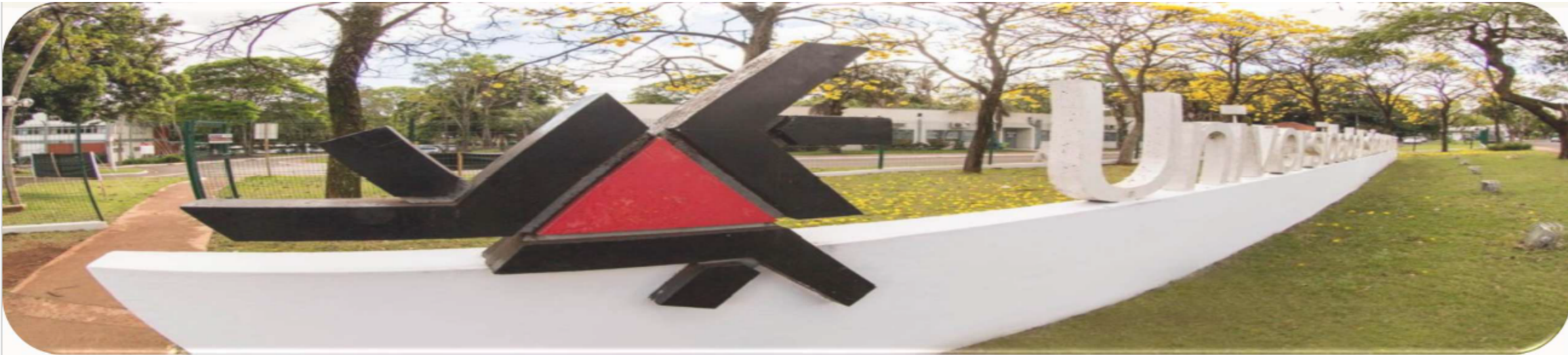
Disponível em:
<https://serquiz.wordpress.com/2010/12/29/processamento-de-imagem-digital/>. Acesso em 16/04/2018.











UEM - Universidade Estadual de Maringá

Aula de Hoje

Subáreas da Computação – Partes 3 e 4

Disciplina: Fundamentos de Tec. De Informação

Professor: Zaqueu Sampaio da Silva - 13798



Subáreas da Computação.

As subáreas da computação são voltadas para propósitos específicos. As subáreas podem ser classificadas em grupos.

Uma possível classificação considera os seguintes grupos:

- 1: Aspectos teóricos e fundamentais,
- 2: Computação direcionada a dados,
- 3: Sistemas computacionais e**
- 4: Sistemas de software.**



Sistemas Computacionais e de Software: Pilar da Tecnologia Moderna

Bem-vindos à nossa jornada pelas fascinantes áreas de Sistemas Computacionais e de Software. Estas duas subáreas da Ciência da Computação são intrinsecamente ligadas, formando a espinha dorsal de toda a tecnologia que utilizamos hoje. Da complexidade dos microprocessadores aos algoritmos que regem a inteligência artificial, entender a interconexão entre hardware e software é crucial para qualquer profissional da computação.

Na aula de hoje, exploraremos as aplicações práticas e os desafios atuais que impulsionam a inovação nestes campos dinâmicos, destacando como eles moldam nosso mundo e abrem caminhos para o futuro.



Prof. Zaqueu Sampaio

Sistemas Computacionais: Hardware e Arquitetura

A arquitetura de computadores é a base de como os sistemas operam, envolvendo o design e a organização da CPU, memória e dispositivos de entrada/saída. Cada componente é otimizado para tarefas específicas, trabalhando em conjunto para processar informações de forma eficiente.

Os sistemas embarcados, como os microcontroladores em smartphones ou carros, são exemplos práticos de como a arquitetura computacional é adaptada para dispositivos com recursos limitados, priorizando o baixo consumo de energia e a alta performance em um espaço compacto.

A computação paralela e distribuída, utilizando clusters e supercomputadores, permite a resolução de problemas complexos dividindo-os em tarefas menores que podem ser executadas simultaneamente. Isso é essencial para aplicações que exigem grande poder de processamento, como simulações científicas e análise de Big Data.

Um exemplo notável é a arquitetura ARM, amplamente utilizada em smartphones devido ao seu consumo eficiente de energia, prolongando a vida útil da bateria e permitindo o desenvolvimento de dispositivos cada vez mais potentes e compactos.

Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos



Protocolos de Comunicação

Regras e padrões como TCP/IP e HTTP que governam a troca de dados na internet.



Redes Sem Fio

Tecnologias como Wi-Fi, Bluetooth e 5G que permitem a conectividade sem cabos.



Sistemas Distribuídos

Ambientes como cloud computing e microsserviços, que dividem tarefas entre múltiplos computadores.



CDNs (Content Delivery Networks)

Como Akamai e Cloudflare, que otimizam a entrega de conteúdo online, reduzindo latência.

As redes de computadores são a espinha dorsal da internet, permitindo a comunicação global. A evolução dos protocolos e das tecnologias sem fio continua a expandir as possibilidades de conexão. Os sistemas distribuídos, como a computação em nuvem, revolucionaram a forma como acessamos e processamos informações, oferecendo escalabilidade e resiliência. As CDNs exemplificam como a infraestrutura de rede é otimizada para oferecer experiências de usuário rápidas e eficientes em todo o mundo.

Sistemas Operacionais

Gerenciamento de Recursos	Controla processos, memória e arquivos para otimizar o desempenho do sistema.
Escalonamento de Tarefas	Algoritmos que decidem a ordem de execução das tarefas, afetando diretamente a responsividade.
Segurança e Proteção	Controles de acesso, firewalls e criptografia para proteger os dados e o sistema contra ameaças.
Exemplo: Kernel Linux	Um exemplo robusto de software livre, conhecido por sua flexibilidade e segurança em diversos ambientes.

Os sistemas operacionais são o coração de qualquer dispositivo computacional, atuando como uma ponte entre o hardware e o software. Eles são responsáveis por gerenciar eficientemente os recursos do sistema, como o processamento de tarefas, a alocação de memória e o acesso a arquivos. O escalonamento de tarefas é crucial para garantir que o sistema responda rapidamente às interações do usuário, enquanto a segurança e a proteção de dados são prioridades para prevenir acessos não autorizados e ataques.

O Kernel Linux é um exemplo paradigmático de sistema operacional, sendo a base de muitos sistemas, desde servidores e smartphones até supercomputadores. Sua natureza de código aberto permite a inovação contínua e a adaptação a uma vasta gama de necessidades.

Sistemas de Software: Desenvolvimento e Engenharia



Requisitos

Definição detalhada das funcionalidades e expectativas do software.



Design

Criação da arquitetura, interface e estrutura do sistema.



Implementação

Escrita do código-fonte e construção do software.



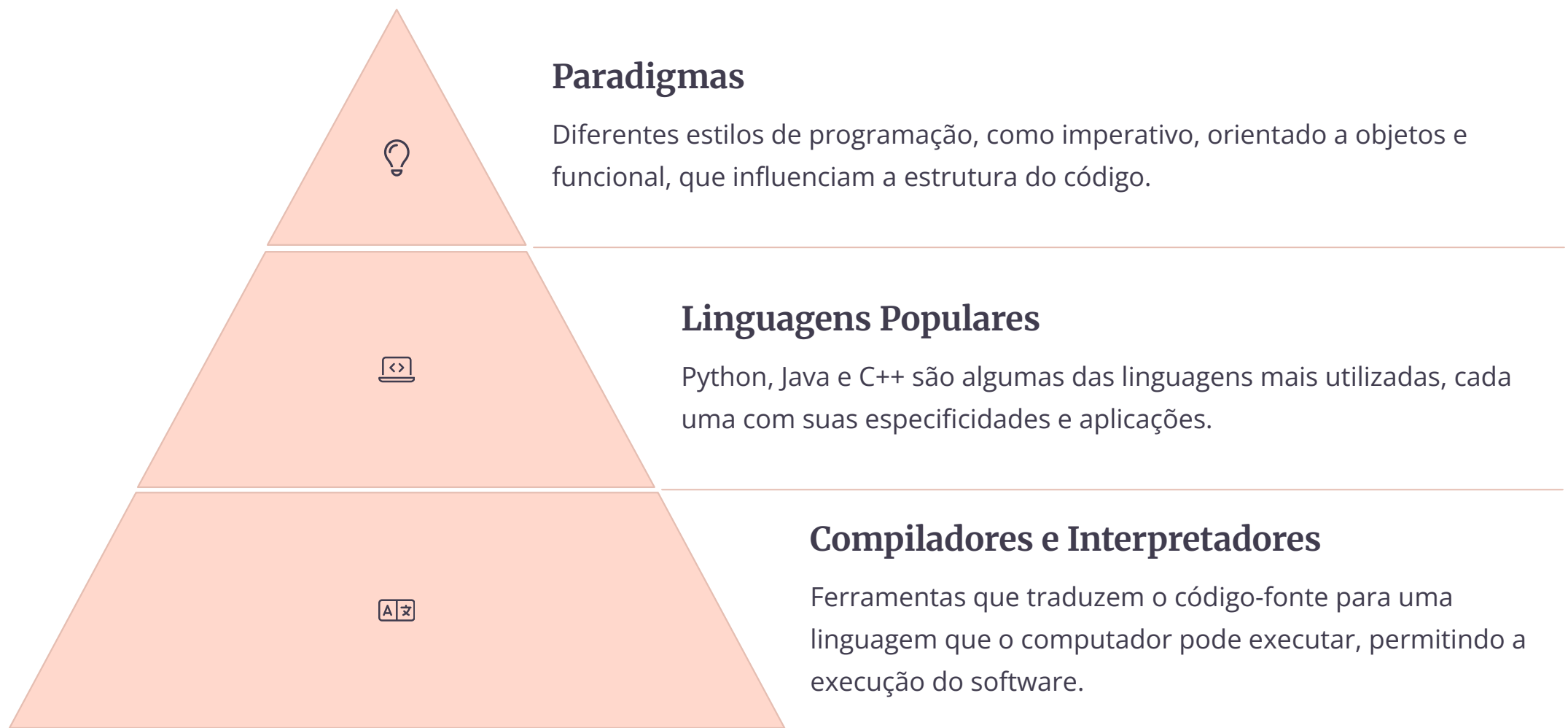
Testes

Verificação e validação do software para garantir qualidade e funcionalidade.

O desenvolvimento e a engenharia de software são processos estruturados que garantem a criação de sistemas eficientes e de alta qualidade. O ciclo de vida do software, que abrange desde a coleta de requisitos até a manutenção, é um guia essencial. Metodologias como Agile, Scrum e Kanban transformaram a forma como equipes trabalham, promovendo flexibilidade e entrega contínua.

A qualidade de software é assegurada por testes automatizados e métricas rigorosas. Um exemplo fundamental é a Integração Contínua/Entrega Contínua (CI/CD), que automatiza a construção, teste e implantação de software, agilizando o desenvolvimento e minimizando erros.

Linguagens de Programação e Paradigmas



As linguagens de programação são as ferramentas fundamentais para construir software, cada uma com sua própria sintaxe e propósito. Os paradigmas de programação oferecem diferentes abordagens para resolver problemas, desde a manipulação direta de estados (imperativo) até a modelagem baseada em objetos ou funções puras. Python, por exemplo, é altamente versátil e amplamente utilizada em áreas como Inteligência Artificial e Ciência de Dados, graças à sua vasta coleção de bibliotecas e à sua sintaxe clara.

Compiladores e interpretadores são essenciais, pois convertem o código que escrevemos em instruções que a máquina entende, permitindo que nossas aplicações funcionem.

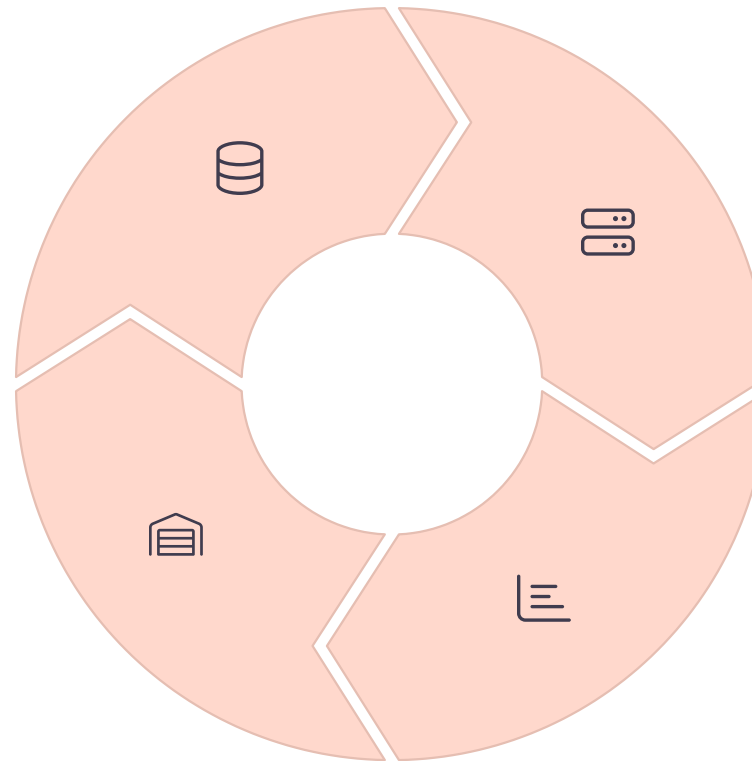
Banco de Dados e Sistemas de Informação

Modelagem de Dados

Estrutura de dados que pode ser relacional (SQL) ou não relacional (NoSQL), adaptada a diferentes necessidades.

Data Warehouses

Sistemas que armazenam grandes volumes de dados históricos para análise e relatórios complexos, suportando o BI.



SGBDs

Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados como MySQL e MongoDB, essenciais para armazenar e recuperar informações.

Business Intelligence (BI)

Ferramentas e processos para analisar dados e criar dashboards que suportam a tomada de decisão estratégica.

Bancos de dados são cruciais para a organização e persistência de informações, e a escolha da modelagem (relacional ou NoSQL) depende do tipo de dado e da necessidade de escalabilidade. Os Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBDs) são as ferramentas que permitem a interação com esses dados, como o MySQL para dados relacionais e o MongoDB para documentos NoSQL.

Os Sistemas de Informação, impulsionados pelo Business Intelligence (BI), transformam dados brutos em insights acionáveis através de análises e visualizações em dashboards. Data warehouses são um componente chave para o BI, consolidando dados de diversas fontes para análises complexas, garantindo que as empresas possam extrair valor de suas informações e tomar decisões informadas.

Desafios e Tendências Futuras

Internet das Coisas (IoT)

A proliferação de dispositivos conectados à internet, gerando vastos volumes de dados e novas interações.

Inteligência Artificial (IA)

O avanço do aprendizado de máquina e deep learning, transformando indústrias e a vida cotidiana.

Segurança Cibernética

A crescente necessidade de proteção contra ameaças digitais e a complexidade dos ataques.

Computação Quântica

Uma nova fronteira que promete resolver problemas complexos além da capacidade dos computadores clássicos, mas com desafios únicos.

O campo da computação está em constante evolução, apresentando desafios e tendências que moldarão o futuro. A Internet das Coisas (IoT) conecta bilhões de dispositivos, criando redes inteligentes e gerando dados que exigem novas abordagens de processamento e segurança. A Inteligência Artificial (IA), especialmente com aprendizado de máquina e deep learning, está revolucionando setores e oferecendo capacidades antes impensáveis.

A segurança cibernética torna-se cada vez mais vital em um mundo conectado, com a necessidade de soluções robustas para proteger dados e infraestruturas críticas. Finalmente, a computação quântica emerge como uma área promissora, com potencial para redefinir a computação e a resolução de problemas complexos, apesar dos desafios tecnológicos e de pesquisa.

Referências Bibliográficas

MACEDO, M.; LIMA, A.

Fundamentos da Computação: Uma Abordagem Prática. 2. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2021.
(Abrange arquitetura, sistemas operacionais e fundamentos de software)

TANENBAUM, A. S.; BOS, H.

Arquitetura de Computadores. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2017.
(Clássico e ainda amplamente utilizado no ensino de sistemas computacionais)

STALLINGS, W.

Sistemas Operacionais: Internos e Design. 9. ed. São Paulo: Pearson, 2018.
(Atualizado e com foco técnico na área de sistemas computacionais)

PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R.

Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.
(Amplamente usado na área de sistemas de software)

SOMMERVILLE, I.

Engenharia de Software. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2020.
(Abordagem abrangente sobre métodos, processos e práticas de desenvolvimento)

CUNHA, M. A.; MEIRELLES, F. S.

Tecnologia da Informação: Estratégia e Gestão. São Paulo: Atlas, 2021.
(Complementar para discutir aplicação prática dos sistemas computacionais e de software em organizações)



UEM - Universidade Estadual de Maringá

Aula de Hoje

SPT – Sistemas de Processamento de Transações

Disciplina: Fundamentos de Tec. De Informação

Professor: Zaqueu Sampaio da Silva - 13798



Introdução aos Sistemas de Informação

Os Sistemas de Informação (SI) são responsáveis por **coletar, processar, armazenar e disseminar** informações vitais, apoiando os processos de negócios, a tomada de decisões e a **vantagem competitiva** das organizações.

Nesta aula, iremos explorar os diferentes tipos de Sistemas de Informação, com foco detalhado no **Sistema de Processamento de Transações (SPT)**.

Prof Zaqueu Sampaio

Existem interesses, níveis, áreas e especializações diferentes em uma empresa.





Alta Administração

- Visão da Empresa
- Forte orientação externa
- Foco no longo prazo
- Objetivos gerais
- Planos genéricos



Gerentes

- Visão por unidades de negócios ou departamentos
- Foco no médio prazo
- Definições das principais ações por departamento



Operacional

- Visão por tarefas rotineiras
- Foco no curto prazo
- Definições de objetivos e resultados bem específicos

ESTRATÉGICO

Tático

Supervisores

Classificação dos Sistemas de Informação

Sistema Processamento
de Transações (SPT)

**Sistema de Informação
Gerencial (SIG)**

Sistemas de Apoio à
Decisão (SAD)

Sistemas de Apoio
Executivo (SAE)

O SIG fornece informações gerenciais para apoiar o planejamento, o controle e a tomada de decisões nas organizações. Esses sistemas integram dados de várias fontes e os transformam em relatórios e análises relevantes para os gestores.



Nosso foco hoje é o SPT: Sistema de Processamento de Transações

1

Definição

O SPT é um sistema de informação que processa dados relativos a transações rotineiras e repetitivas, como vendas, compras, pagamentos e registros de recursos humanos.

2

Objetivos

Os principais objetivos do SPT são automatizar tarefas, melhorar a eficiência operacional, reduzir custos e fornecer informações precisas e atualizadas para a tomada de decisões.



Nosso foco hoje é o SPT: Sistema de Processamento de Transações

3

Características

O SPT é caracterizado por sua natureza transacional, alto volume de dados, processamento em tempo real e foco na eficiência operacional.

4

Funções Principais

As principais funções do SPT incluem a captura, o armazenamento, o processamento e a geração de relatórios sobre as transações de negócios.

SPT: Definição e Características

1

Definição

O SPT é um sistema de informação que processa dados de transações rotineiras e repetitivas, como vendas, compras, pagamentos e registros de recursos humanos.



SPT: Definição e Características

2

Processamento em Tempo Real

O SPT processa as transações assim que elas ocorrem, fornecendo informações atualizadas e precisas para a tomada de decisões.



SPT: Definição e Características

3

Alto Volume de Dados

Os SPTs lidam com um grande volume de dados, pois processam centenas ou milhares de transações diariamente.



SPT: Definição e Características

4

Funções Principais

As principais funções do SPT incluem a captura, o armazenamento, o processamento e a geração de relatórios sobre as transações de negócios.





SPT: Objetivos e Funcionalidades

Automação de Tarefas

O SPT automatiza tarefas repetitivas e rotineiras, como o registro de vendas, a emissão de faturas e o pagamento de contas, melhorando a eficiência e reduzindo os erros.

Eficiência Operacional

Ao processar transações de forma rápida e precisa, o SPT contribui para a melhoria da eficiência operacional da organização, reduzindo custos e aumentando a produtividade.



SPT: Objetivos e Funcionalidades

Informações Atualizadas

O SPT fornece informações atualizadas sobre as operações da empresa, permitindo que os gestores tomem decisões com base em dados precisos e em tempo real.

Suporte à Tomada de Decisões

As informações geradas pelo SPT são essenciais para subsidiar a tomada de decisões operacionais e estratégicas na organização.

Componentes do SPT



Entrada de Dados

Coleta de dados sobre as transações, como pedidos, pedidos de compra, faturas e registros de pagamento.

Processamento de Dados

Realização de operações como cálculos, classificação e atualização de registros.

Armazenamento de Dados

Manutenção de registros históricos e atuais das transações em bancos de dados.

Geração de Saída

Produção de relatórios, faturas, cheques e outras informações relevantes.

Tipos de Transações Processadas pelo SPT



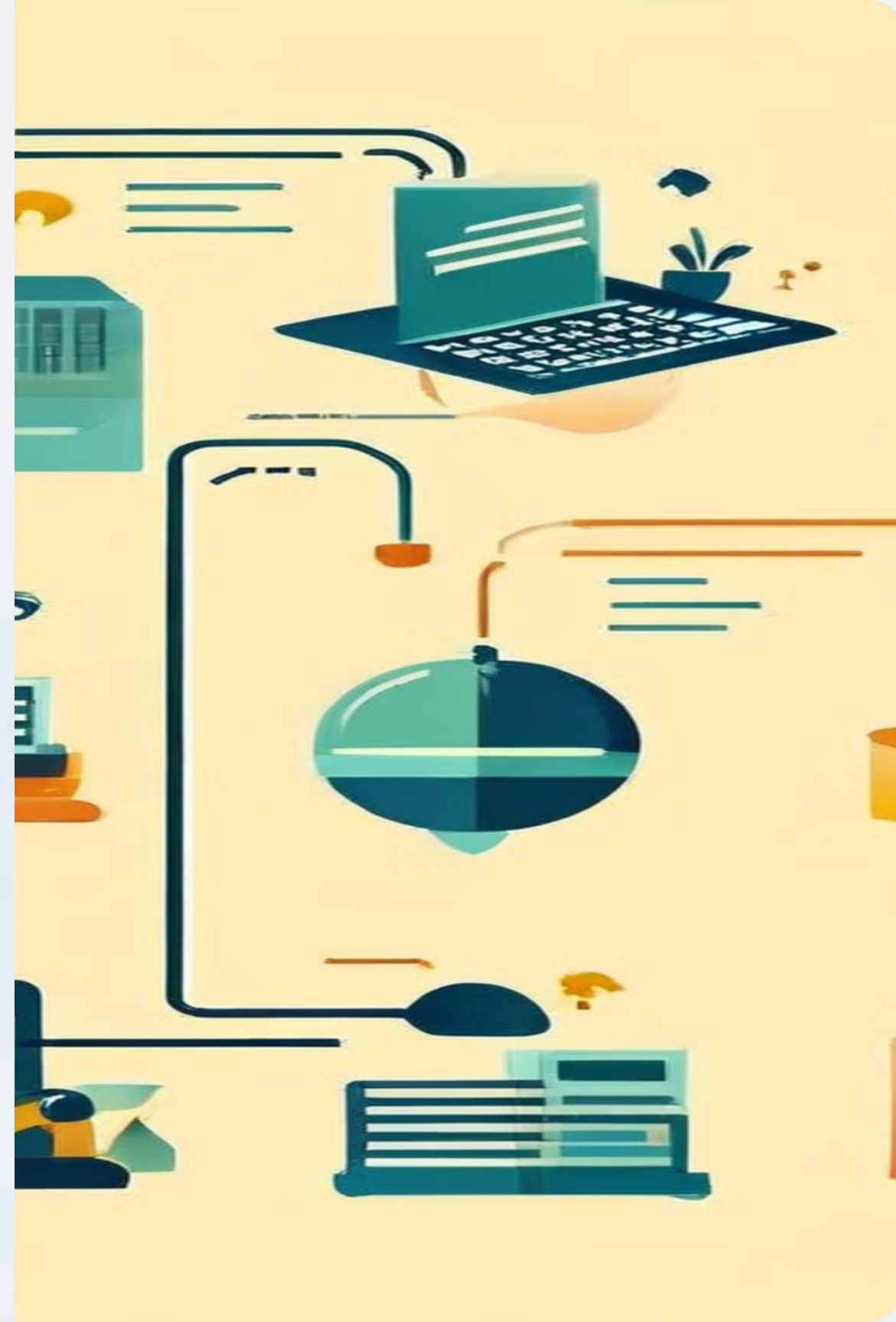
Vendas

Registro de pedidos de clientes, emissão de faturas e processamento de pagamentos.



Contas a Pagar

Processamento de pagamentos a fornecedores, gestão de contas a pagar e conciliação bancária.



Tipos de Transações Processadas pelo SPT



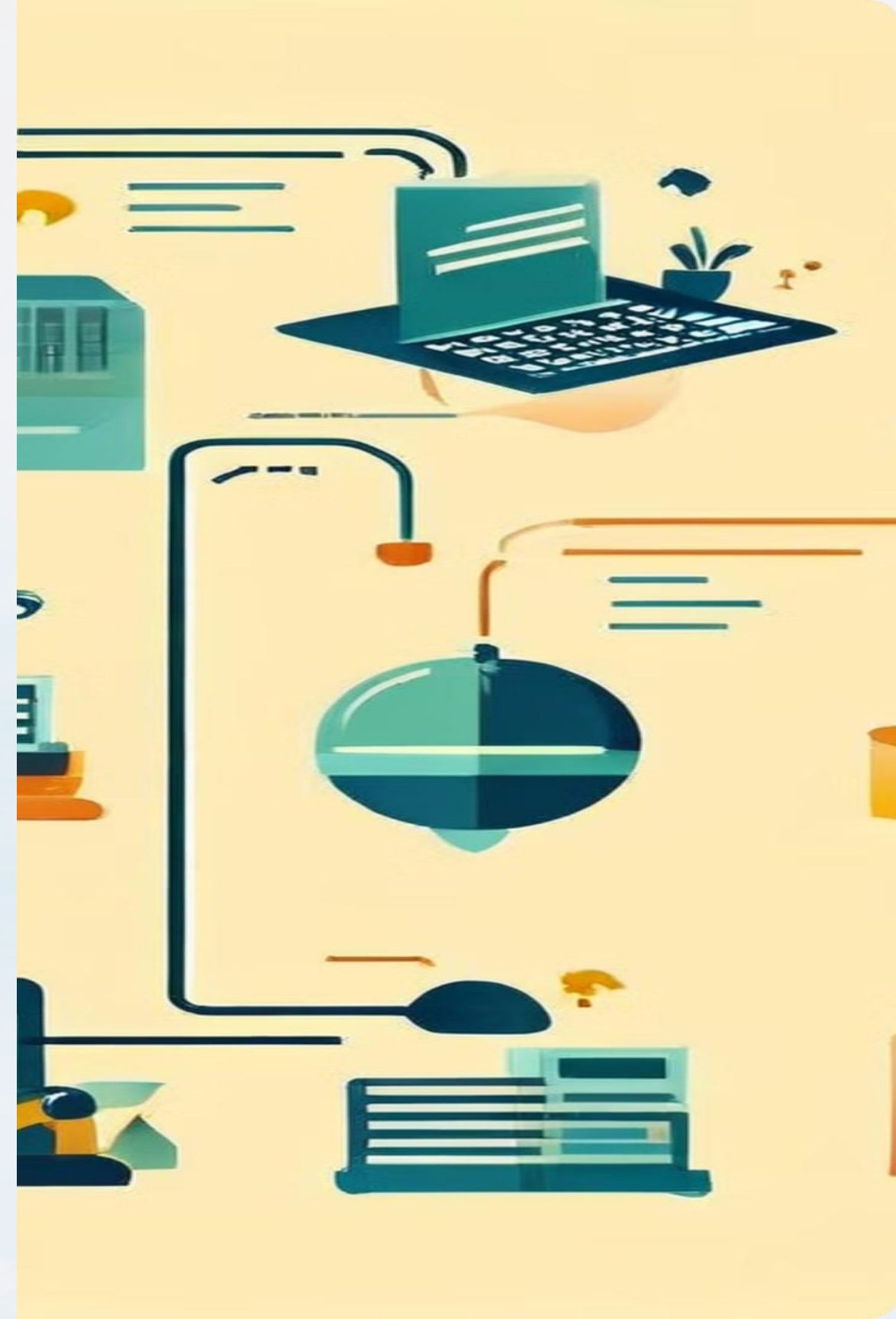
Recursos Humanos

Registro de informações de funcionários, processamento processamento de folha de pagamento e gestão de de benefícios.



Gestão de Estoque

Registro de entrada e saída de produtos, monitoramento de níveis de estoque e geração de relatórios.





Benefícios do SPT para as Organizações

1

Eficiência Operacional

O SPT automatiza tarefas rotineiras, reduz erros e melhora a produtividade, contribuindo para a eficiência geral da organização.



Benefícios do SPT para as Organizações

2

Tomada de Decisões Informadas

As informações geradas pelo SPT fornecem dados precisos e atualizados para a tomada de decisões mais assertivas pelos gestores.



Benefícios do SPT para as Organizações

3

Melhoria dos Serviços ao Cliente

O processamento ágil de transações pelo SPT permite um atendimento mais rápido e eficiente aos clientes, elevando a satisfação.

Desafios e Limitações do SPT

**Segurança e
Integridade dos Dados**

**Escalabilidade e
Desempenho**

**Complexidade de
Integração**

Os SPTs lidam com uma grande quantidade de informações confidenciais e sensíveis, exigindo medidas robustas de segurança e controle de acesso para proteger a integridade dos dados.

Desafios e Limitações do SPT

**Segurança e
Integridade dos Dados**

**Escalabilidade e
Desempenho**

**Complexidade de
Integração**

À medida que o volume de transações aumenta, os SPTs precisam ser capazes de processar um grande número de dados sem comprometer o desempenho e a resposta em tempo real.

Desafios e Limitações do SPT

**Segurança e
Integridade dos Dados**

**Escalabilidade e
Desempenho**

**Complexidade de
Integração**

Os SPTs precisam se integrar a outros sistemas de informação da organização, o que pode ser um desafio devido à diversidade de plataformas e tecnologias envolvidas.



Conclusão e Considerações Finais

1

Papel Essencial dos SPTs

Os Sistemas de Processamento de Transações desempenham um papel fundamental no **suporte às operações diárias** e na **geração de informações cruciais para a tomada de decisões** nas organizações.



Conclusão e Considerações Finais

2

Evolução e Inovação

À medida que as tecnologias e os requisitos de negócios evoluem, os SPTs precisam se adaptar e incorporar inovações para manter sua eficiência e relevância.



Conclusão e Considerações Finais

3

Importância da Gestão Eficaz

Uma gestão eficaz dos SPTs, incluindo a **implementação de controles**, a **garantia da integridade dos dados** e o investimento em **infraestrutura**, é essencial para maximizar os benefícios desses sistemas.



- Livro Sistemas de Informação Gerenciais, Kenneth Laudon e Jane Laudon, 11^a edição. Capítulo 2.



UEM - Universidade Estadual de Maringá

Aula de Hoje

SIG – Sistema de Informação Gerencial

Disciplina: Fundamentos de Tec. De Informação

Professor: Zaqueu Sampaio da Silva - 13798



Introdução aos Sistemas de Informação

Os Sistemas de Informação (SI) são responsáveis por **coletar, processar, armazenar e disseminar** informações vitais, apoiando os processos de negócios, a tomada de decisões e a **vantagem competitiva** das organizações.

Nesta aula, iremos explorar os diferentes tipos de Sistemas de Informação, com foco detalhado no **Sistema de Informação Gerencial (SIG)**.

Prof Zaqueu Sampaio

Classificação dos Sistemas de Informação

Sistema Processamento
de Transações (SPT)

**Sistema de Informação
Gerencial (SIG)**

Sistemas de Apoio à
Decisão (SAD)

Sistemas de Apoio
Executivo (SAE)

O SIG fornece informações gerenciais para apoiar o planejamento, o controle e a tomada de decisões nas organizações. Esses sistemas integram dados de várias fontes, especialmente dos SPTs, e os transformam em relatórios e análises relevantes para os gestores.

Sistemas de Informação Gerenciais (SIG): Uma Visão Geral

Esta apresentação oferece uma visão abrangente dos Sistemas de Informação Gerenciais (SIG), baseada nos Capítulos 2 e 10 do renomado livro de Kenneth Laudon e Jane Laudon. Exploraremos como os SIGs se estabelecem como ferramentas indispensáveis para a gerência média, destacando seu papel crucial na transformação de dados brutos em informações acionáveis, essenciais para uma tomada de decisão informada e estratégica no ambiente corporativo atual.

ZS Prof Zaqueu Sampaio

Zaqueu Sampaio



O que são Sistemas de Informação Gerenciais (SIG)?

Definição e Características

Os Sistemas de Informação Gerenciais são sistemas computacionais que fornecem informações e relatórios estruturados para apoiar as funções de planejamento, controle e tomada de decisão da gerência. Eles se concentram em dados internos, agregando-os para oferecer uma visão clara do desempenho organizacional.

Relatórios Estruturados

Uma característica primordial dos SIGs é a geração de relatórios padronizados e programados. Esses relatórios são cruciais para monitorar o progresso em relação a metas e identificar desvios. Por exemplo, um relatório de vendas mensais por região permite à gerência avaliar o desempenho geográfico e ajustar estratégias.



Usuários Principais: A Gerência Média



Suporte ao Planejamento

A gerência média utiliza os SIGs para auxiliar no planejamento tático e operacional. Isso inclui a definição de metas departamentais e a alocação de recursos, garantindo que as operações estejam alinhadas com os objetivos estratégicos da empresa.



Monitoramento de Desempenho

SIGs permitem o monitoramento contínuo do desempenho, como a análise de variações orçamentárias. Isso facilita a identificação rápida de problemas e a implementação de ações corretivas, mantendo a eficiência operacional e o controle financeiro.



Identificação de Tendências

Ao analisar informações agregadas, os gerentes podem identificar tendências e padrões. Essas percepções são valiosas para antecipar mudanças no mercado, otimizar processos e tomar decisões mais proativas.

Tipos de Sistemas de Informação Gerenciais



Financeiro

Gerencia orçamentos, contabilidade e demonstrativos financeiros, como o balanço patrimonial, permitindo análises de rentabilidade e fluxo de caixa.



Produção

Controla estoque e programação da produção, otimizando a eficiência e reduzindo custos ao definir níveis de estoque ideais.



Comercial (Marketing)

Analisa vendas e segmentação de mercado para melhorar a eficácia de campanhas e o direcionamento das estratégias de marketing.



Outros Tipos

Incluem sistemas de Recursos Humanos para gestão de pessoal, Logística para otimização da cadeia de suprimentos e muitos outros, adaptados a necessidades específicas.



Exemplo Detalhado: SIG Financeiro

Funções Essenciais

O SIG Financeiro abrange funções como contas a pagar, contas a receber e folha de pagamento. Ele automatiza e otimiza esses processos, garantindo a precisão e a eficiência das transações financeiras diárias da organização.

Métricas Importantes

Mede o desempenho financeiro através de métricas como margem de lucro e Retorno sobre o Investimento (ROI). Essas métricas são cruciais para avaliar a saúde financeira da empresa e o sucesso de suas operações.

Relatórios Gerados

Gera relatórios vitais como balancetes e fluxo de caixa projetado. Esses documentos fornecem uma visão clara da posição financeira e ajudam na previsão de necessidades de capital e planejamento estratégico.



A Estrutura de Funcionamento: SIG e SPT



SPT: Fonte de Dados Brutos

Os Sistemas de Processamento de Transações (SPT) são a base. Eles coletam dados brutos e detalhados de todas as operações rotineiras, como vendas, compras e folha de pagamento.



Integração de Dados

Os dados dos SPTs, juntamente com informações de fontes internas e externas, são integrados. Essa etapa é crucial para garantir que o SIG tenha acesso a uma base de dados completa e consistente.



Processamento e Transformação

Os dados brutos são processados e transformados em informações úteis e agregadas. Isso envolve sumarização, cálculo de métricas e formatação para relatórios gerenciais.



Informações para o SIG

As informações processadas alimentam os SIGs, permitindo a geração de relatórios de desempenho e análises que apoiam a tomada de decisões da gerência média. Por exemplo, dados de vendas (SPT) alimentam relatórios de desempenho (SIG).

Manual Data review



SIG vs. SPT: Diferenças Chave

Foco Principal	Análise e tomada de decisão gerencial	Automação de tarefas rotineiras e operacionais
Usuários Típicos	Gerentes e analistas	Funcionários operacionais
Natureza dos Dados	Agregados e resumidos	Detalhada e transacional
Objetivo	Fornecer insights para planejamento e controle	Registrar e processar transações diárias

Conclusão: O Valor Estratégico dos SIGs

Os Sistemas de Informação Gerenciais são mais do que meras ferramentas; são ativos estratégicos que impulsionam a vantagem competitiva. A capacidade de transformar dados em informações relevantes e acionáveis permite que as organizações respondam rapidamente às mudanças do mercado e otimizem suas operações.

A qualidade dos dados e a relevância das informações geradas pelos SIGs são cruciais para o sucesso. Um investimento contínuo em SIGs de ponta e em profissionais qualificados para utilizá-los é um fator determinante para o sucesso organizacional a longo prazo, garantindo que as decisões sejam sempre baseadas em uma compreensão sólida e em tempo real do ambiente de negócios.





UEM - Universidade Estadual de Maringá

Aula de Hoje

SPT – Sistemas de Processamento de Transações

Disciplina: Fundamentos de Tec. De Informação

Professor: Zaqueu Sampaio da Silva - 13798

Sistemas de Apoio à Decisão (SAD): Tomando Decisões Inteligentes

Na disciplina de Sistemas de Informação, exploramos as ferramentas que impulsionam a inteligência nas organizações. Após abordarmos os Sistemas de Processamento de Transações (**SPT**) e os Sistemas de Informações Gerenciais (**SIG**), hoje veremos os Sistemas de Apoio à Decisão (**SAD**), fundamentais para a gestão moderna, especialmente quando se trata de decisões **não rotineiras e complexas**.

Os SAD preenchem uma lacuna vital, oferecendo a base para análises aprofundadas e estratégicas, conforme destacado por Laudon & Laudon.



Classificação dos Sistemas de Informação

Sistema Processamento
de Transações (SPT)

**Sistema de Informação
Gerencial (SIG)**

Sistemas de Apoio à
Decisão (SAD)

Sistemas de Apoio
Executivo (SAE)

O SIG fornece informações gerenciais para apoiar o planejamento, o controle e a tomada de decisões nas organizações. Esses sistemas integram dados de várias fontes e os transformam em relatórios e análises relevantes para os gestores.

Revisão Rápida: SPT e SIG

Sistemas de Processamento de Transações (SPT)

Os SPT são a espinha dorsal das operações, focados em registrar e processar transações rotineiras de forma eficiente. Imagine o processamento de pedidos em um e-commerce ou a gestão da folha de pagamento de uma grande empresa. A saída são dados detalhados, que alimentam outros sistemas, conforme descrito na 11ª edição de Laudon & Laudon.



Revisão Rápida: SPT e SIG

Sistemas de Informações Gerenciais (SIG)

Os SIG transformam os dados brutos dos SPT em informações úteis. Eles resumem e organizam esses dados para fornecer relatórios padronizados, essenciais para a gerência média monitorar o desempenho e identificar tendências. A 9ª edição de Laudon & Laudon enfatiza como os SIG oferecem uma visão clara do desempenho atual, auxiliando na supervisão e controle das operações.



O que é um SAD?

Definição Clara

Um SAD é um sistema interativo projetado para auxiliar gerentes em decisões semi-estruturadas e não estruturadas. Diferente dos SIG, que focam em relatórios padronizados, o SAD lida com problemas únicos e em constante mudança, onde não há um procedimento fixo. Ele fornece dados e ferramentas analíticas para apoiar o julgamento humano, e não substituí-lo.

Propósito Fundamental

O objetivo principal de um SAD é aprimorar a qualidade das decisões, oferecendo um suporte robusto que amplifica a capacidade de análise dos gestores. Ele permite explorar diversas opções e avaliar seus potenciais impactos, capacitando o gestor a tomar a melhor decisão possível, mesmo em cenários incertos.

Características Essenciais

- **Flexibilidade:** Adapta-se a diferentes problemas.
- **Interatividade:** Permite o diálogo contínuo com o usuário.
- **Análise "E Se.....":** Simula cenários e possíveis resultados.
- **Capacidade Analítica:** Utiliza modelos complexos para obter insights.

Como Laudon & Laudon (9ª ed., Cap. 10) destacam, a capacidade de um SAD de lidar com a ambiguidade e a complexidade é o que o torna uma ferramenta tão valiosa.

Componentes Chave de um SAD

Um Sistema de Apoio à Decisão é composto por três elementos interconectados que trabalham em conjunto para fornecer insights valiosos.



Base de Dados (Database)

O coração do SAD é sua base de dados, que integra informações de fontes internas, como SPT e SIG, e dados externos, como tendências de mercado e informações sobre a concorrência. Essa combinação oferece uma visão holística e relevante para o contexto da decisão.



Base de Modelos (Model Base)



Subsistema de Software (User Interface)

Componentes Chave de um SAD

Um Sistema de Apoio à Decisão é composto por três elementos interconectados que trabalham em conjunto para fornecer insights valiosos.



Base de Dados (Database)



Base de Modelos (Model Base)

A base de modelos é uma biblioteca de ferramentas analíticas. Inclui modelos estatísticos para análise de tendências, modelos financeiros para avaliação de investimentos, modelos de otimização para alocação de recursos e modelos de simulação para testar cenários hipotéticos. Essas ferramentas são cruciais para prever resultados e analisar o impacto de diferentes escolhas.



Subsistema de Software (User Interface)

Componentes Chave de um SAD

Um Sistema de Apoio à Decisão é composto por três elementos interconectados que trabalham em conjunto para fornecer insights valiosos.



Base de Dados (Database)



Base de Modelos (Model Base)



Subsistema de Software (User Interface)

A interface de usuário é a ponte entre o gerente e o SAD. Ela deve ser intuitiva e amigável, permitindo que o usuário interaja facilmente com os dados e modelos. Através dela, é possível realizar consultas complexas, gerar relatórios personalizados e visualizar informações por meio de gráficos, tornando a análise acessível e eficiente.

Como um SAD Funciona?



Interação Usuário-Sistema

O processo começa com o gerente inserindo os parâmetros ou questões relacionadas à decisão. Por exemplo, ele pode desejar analisar o impacto de uma nova estratégia de preços ou a viabilidade de um novo produto. O SAD então recebe essas informações e inicia o processamento.



Ciclo Iterativo

Um dos grandes diferenciais do SAD é seu ciclo iterativo. O sistema processa os dados e modelos com base nos parâmetros inseridos e apresenta os resultados. Se o gerente precisar de mais informações ou quiser testar outras variáveis, ele pode facilmente ajustar os parâmetros e repetir o processo, permitindo uma exploração aprofundada de múltiplos cenários e hipóteses.



Análise "E Se..." (What-If)

A funcionalidade "e se..." é central para o SAD. Ela permite simular o impacto de diferentes variáveis, como "*E se aumentarmos o preço em 10%? Qual o impacto nas vendas?*" ou "*E se a matéria-prima aumentar em 5%? Como isso afeta a margem de lucro?*". Essa capacidade de simulação ajuda a entender as consequências de diversas ações antes de tomar uma decisão real, reduzindo riscos e incertezas.

Tipos de SAD (Conforme Laudon & Laudon)

A diversidade dos Sistemas de Apoio à Decisão reflete a complexidade das decisões empresariais. Laudon & Laudon (9ª ed., Cap. 10) destacam dois tipos principais, mas o campo continua a evoluir com outras abordagens.

SAD Orientado a Dados

Aqui, a ênfase está na análise de grandes volumes de dados de negócios para extrair padrões e insights. Ferramentas como OLAP (Online Analytical Processing) permitem a visualização de dados em múltiplas dimensões, enquanto a mineração de dados (data mining) descobre relações ocultas nos dados, revelando oportunidades ou problemas. É ideal para identificar tendências e anomalias em conjuntos de dados massivos.

SAD Baseado em Conhecimento

Estes sistemas incorporam conhecimento especializado, muitas vezes na forma de regras ou lógica, para auxiliar em decisões. Eles podem simular o raciocínio de um especialista humano, sendo úteis em áreas como diagnóstico médico ou consultoria técnica, onde o conhecimento tácito é crucial.

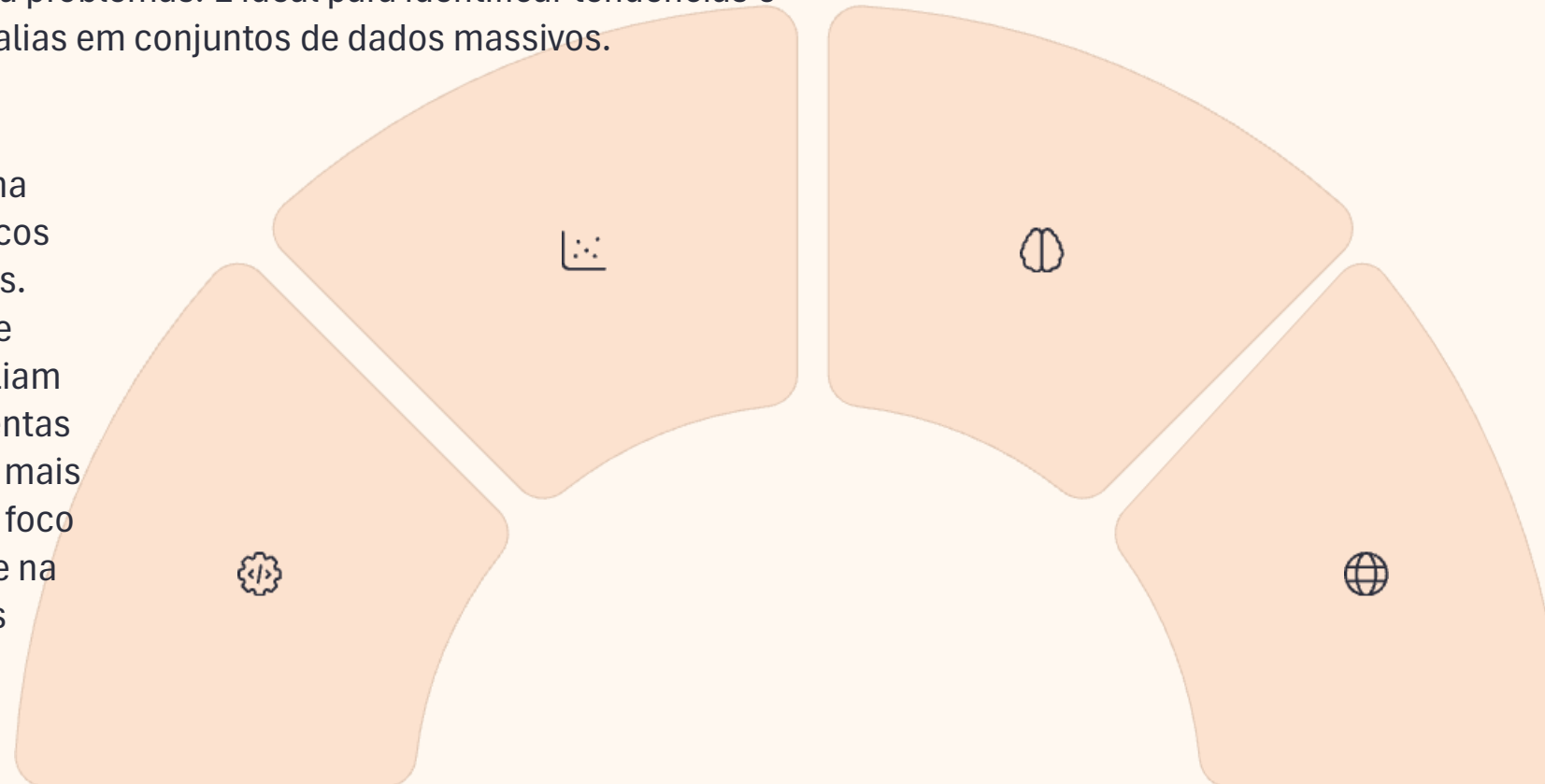
SAD Orientado a Modelos

Este tipo de SAD se concentra na manipulação de modelos analíticos para simular e prever resultados.

Exemplos incluem sistemas de planejamento financeiro que avaliam diferentes orçamentos ou ferramentas de otimização que traçam as rotas mais eficientes para frotas logísticas. O foco está na potência dos algoritmos e na capacidade de testar cenários hipotéticos de forma robusta.

SADs Baseados na Web

Com a popularização da internet, muitos SADs agora são acessíveis via navegadores, facilitando a colaboração e o acesso remoto. Isso democratiza o apoio à decisão, permitindo que equipes distribuídas acessem as ferramentas e os dados necessários de qualquer lugar, a qualquer momento.



Benefícios do SAD para a Gestão

Melhora da Qualidade da Decisão

Ao fornecer análises aprofundadas e cenários baseados em dados, o SAD capacita os gestores a tomarem decisões mais informadas e precisas, elevando a qualidade estratégica das escolhas.

Tomada de Decisão Mais Rápida

Em um ambiente de negócios dinâmico, a agilidade é crucial. Os SADs permitem respostas rápidas a situações complexas, automatizando análises que levariam horas ou dias manualmente.

Maior Flexibilidade

A capacidade de simular e ajustar variáveis em tempo real oferece uma adaptabilidade sem precedentes. As empresas podem reagir rapidamente a mudanças no mercado ou a novas oportunidades.

Vantagem Competitiva

Ao apoiar decisões estratégicas inovadoras, o SAD pode ser um diferencial crucial. Empresas que utilizam SAD de forma eficaz podem identificar novas tendências, otimizar operações e superar concorrentes (Laudon & Laudon, Cap. 2).

Redução de Custos e Riscos

Através da otimização de recursos e da mitigação de incertezas por meio de simulações, o SAD contribui para a redução de custos operacionais e a diminuição dos riscos associados a decisões de alto impacto.

Exemplos Práticos de Aplicação de SAD

Marketing

1

No marketing, o SAD é usado para otimizar campanhas e analisar a segmentação de clientes. Por exemplo, pode-se identificar quais clientes são mais propensos a cancelar serviços (churn) e criar estratégias personalizadas para retê-los, maximizando o ROI das ações.

Finanças

2

Em finanças, os SADs são indispensáveis para análise de investimentos, gestão de portfólio e avaliação de risco de crédito. Permitem modelar o fluxo de caixa de novos projetos, calcular a viabilidade e o retorno esperado, auxiliando na alocação de capital de forma estratégica e segura.

Logística

3

Na logística, o SAD otimiza a roteirização de frotas e a gestão de estoque. Pode determinar a melhor localização para um novo centro de distribuição, minimizando custos de transporte e maximizando a agilidade na entrega, tornando a cadeia de suprimentos mais eficiente.

Setor de Saúde

4

No setor de saúde, o SAD apoia o diagnóstico clínico e a gestão de recursos hospitalares. Um exemplo é o planejamento de turnos de equipe médica baseado na demanda de pacientes, garantindo que o hospital tenha o pessoal certo no lugar certo, otimizando o atendimento e a utilização de recursos.

Desafios e Considerações a Implementação de SAD



Qualidade dos Dados

A base de qualquer SAD eficaz são dados de alta qualidade. Dados imprecisos ou incompletos levam a decisões falhas, seguindo o princípio "Garbage In, Garbage Out". É crucial investir em processos de coleta e validação de dados rigorosos.

Complexidade do Modelo

O desenvolvimento e a manutenção de modelos analíticos sofisticados exigem conhecimento especializado em áreas como estatística, otimização e inteligência artificial. Isso pode ser um desafio para organizações sem equipes dedicadas.

Custo de Desenvolvimento e Manutenção

A implementação de um SAD representa um investimento inicial significativo em software, hardware e treinamento. Além disso, os custos de manutenção contínua e atualizações devem ser considerados para garantir a relevância e eficácia do sistema a longo prazo.

Resistência do Usuário

Novas tecnologias podem gerar resistência. É fundamental engajar os decisores desde o início, oferecer treinamento adequado e demonstrar os benefícios tangíveis do SAD para garantir a adoção e o uso eficaz do sistema.

Segurança da Informação

SADs lidam com dados estratégicos e sensíveis, a segurança da informação é uma preocupação primordial. É imperativo implementar robustas medidas de proteção contra acessos não autorizados e ataques cibernéticos.

Conclusão e Futuro dos SAD

1

Papel Crucial

2

Evolução Contínua

3

**SADs Preditivos e
Prescritivos**

4

Foco no Usuário

Os Sistemas de Apoio à Decisão não são apenas ferramentas, mas parceiros indispensáveis para gerenciar a crescente complexidade do mundo empresarial moderno, permitindo respostas ágeis e informadas.

Conclusão e Futuro dos SAD

1

Papel Crucial

2

Evolução Contínua

3

**SADs Preditivos e
Prescritivos**

4

Foco no Usuário

O futuro dos SADs está intimamente ligado à integração com tecnologias emergentes como Big Data, Inteligência Artificial (IA) e Machine Learning, tornando-os mais inteligentes e adaptáveis.

Conclusão e Futuro dos SAD

1

Papel Crucial

2

Evolução Contínua

3

**SADs Preditivos e
Prescritivos**

4

Foco no Usuário

A tendência é que os SADs não apenas prevejam cenários, mas também recomendem ações específicas e otimizadas. Isso transformará a tomada de decisão de reativa para proativa e estratégica.

Conclusão e Futuro dos SAD

1

Papel Crucial

2

Evolução Contínua

3

**SADs Preditivos e
Prescritivos**

4

Foco no Usuário

Para maximizar a eficácia, as futuras interfaces de SAD serão ainda mais intuitivas e personalizadas, facilitando o uso e garantindo que os insights sejam acessíveis a todos os níveis de decisão.

.

Conclusão e Futuro dos SAD

Os SADs continuam a evoluir, tornando-se mais inteligentes e integrados. A capacidade de processar grandes volumes de dados, prever resultados e até mesmo prescrever ações, aliada a interfaces cada vez mais amigáveis, consolidará seu papel como uma vantagem competitiva inestimável para as organizações.



- Livro Sistemas de Informação Gerenciais, Kenneth Laudon e Jane Laudon, 11^a edição. Capítulo 2.



UEM - Universidade Estadual de Maringá

Aula de Hoje

SPT – Sistemas de Processamento de Transações

Disciplina: Fundamentos de Tec. De Informação

Professor: Zaqueu Sampaio da Silva - 13798

A man in a grey suit and red tie stands in profile, looking out a large window at a city skyline. A semi-transparent digital dashboard is overlaid on the left side of the image, featuring a clock, a line graph, a bar chart, and a table of data.

Sistemas de Apoio Executivo (SAE): Tomada de Decisão Estratégica

Os Sistemas de Apoio Executivo (SAE) representam o ápice dos sistemas de informação, projetados especificamente para atender às necessidades de informação da alta gerência. Seu foco primordial reside no suporte a decisões não rotineiras e de natureza estratégica, que moldam o futuro e a direção da organização. Diferente dos Sistemas de Processamento de Transações (SPT), Sistemas de Informação Gerenciais (SIG) e Sistemas de Apoio à Decisão (SAD), o SAE oferece uma perspectiva abrangente e consolidada, essencial para o planejamento de longo prazo e a navegação em um ambiente de negócios complexo e em constante mudança.

 **Zaqueu Sampaio**

Classificação dos Sistemas de Informação

Sistema Processamento
de Transações (SPT)

Sistema de Informação
Gerencial (SIG)

Sistemas de Apoio à
Decisão (SAD)

**Sistemas de Apoio
Executivo (SAE)**

O SAE: Sistema de Apoio Executivo.

Recapitulando os SIs: Onde o SAE se Encaixa



SPT (Sistemas de Processamento de Transações)

Nível operacional, focado na coleta e processamento de dados detalhados de transações diárias, como vendas e folha de pagamento.



SIG (Sistemas de Informação Gerencial)

Destinado ao nível gerencial médio, produz relatórios sumarizados para controle e monitoramento do desempenho operacional e tático.



SAD (Sistemas de Apoio à Decisão)

No nível gerencial, oferece modelos e ferramentas para análise "e se", auxiliando na tomada de decisões semiestruturadas, como simulações de preços.



SAE (Sistemas de Apoio Executivo)

Para o alto escalão, proporciona uma visão holística e estratégica da organização, integrando dados internos e externos para identificar tendências e apoiar o planejamento de longo prazo.

Compreender a hierarquia e o papel de cada sistema de informação é crucial para posicionar o SAE corretamente. Enquanto os SPTs formam a base de dados transacionais e os SIGs e SADs oferecem suporte em níveis táticos e gerenciais, o SAE eleva a capacidade decisória ao nível estratégico, fornecendo insights cruciais para a liderança.

Características Chave dos SAE



Personalização

Interfaces altamente adaptadas às preferências e necessidades individuais de cada executivo, como painéis de controle configuráveis que exibem apenas as informações mais relevantes para sua área de atuação.



Dados Agregados

Apresenta informações em um formato altamente sumarizado e consolidado, permitindo uma visão macro e rápida do desempenho geral, como porcentagens de crescimento de mercado global ou lucros consolidados.



Fácil Usabilidade

Design intuitivo e amigável, com recursos de drill-down, que permitem aos executivos, mesmo sem formação técnica aprofundada, navegar facilmente pelos dados e aprofundar-se em detalhes específicos quando necessário.



Ampla Abrangência

Integração de dados de diversas fontes, tanto internas (operacionais, financeiras) quanto externas (econômicas, de mercado, competitivas), proporcionando uma visão completa do ambiente de negócios.



Suporte a Decisões Não Estruturadas

Foca em problemas complexos, únicos e imprevisíveis, que não possuem um algoritmo de solução pré-definido, auxiliando a alta gerência em questões estratégicas como fusões e aquisições, ou entrada em novos mercados.

Essas características garantem que o SAE seja uma ferramenta poderosa e indispensável para a alta liderança, capacitando-os a tomar decisões estratégicas com base em informações completas e relevantes.

Componentes Essenciais de um SAE

Base de Dados

Fundamento do SAE, unindo dados operacionais internos sumarizados (como financeiros e de produção) com informações externas vitais (econômicos, de mercado, concorrentes).

Software Analítico

Conjunto de ferramentas avançadas, incluindo modelagem, mineração de dados e análise preditiva, que transformam dados brutos em insights acionáveis para a tomada de decisão.

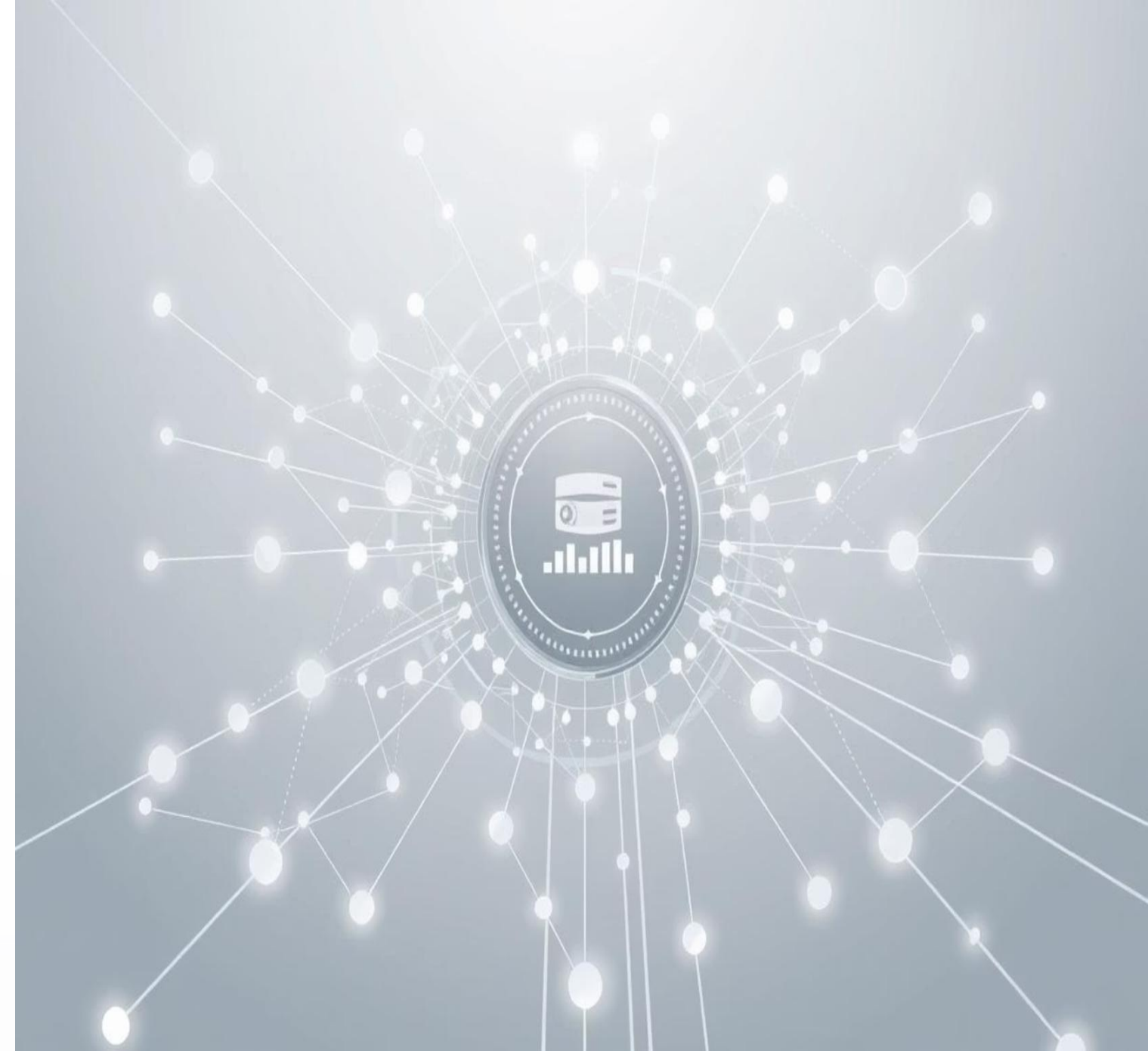
Interface de Usuário Amigável

Geralmente apresentada como painéis de controle digitais (dashboards) intuitivos, com gráficos claros e Indicadores-Chave de Desempenho (KPIs) de fácil compreensão.

Comunicação

Recursos que permitem aos executivos compartilhar informações e colaborar eficientemente com suas equipes e entre si, facilitando a disseminação de insights e a coordenação estratégica.

A sinergia entre esses componentes é o que capacita o SAE a fornecer uma visão estratégica abrangente, convertendo grandes volumes de dados em inteligência de negócios acionável para a alta gerência.



Funcionalidades e Capacidades Típicas do SAE

Painéis de Controle (Dashboards)

Fornecem uma visão consolidada de KPIs essenciais (receita, margem, satisfação do cliente), permitindo uma análise rápida e abrangente do desempenho estratégico da organização.

Drill-down

Capacidade de aprofundar nos dados, passando de uma visão macro para detalhes específicos (ex: de vendas globais para vendas por região, depois por produto ou vendedor).

Análise de Tendências

Identifica padrões históricos e permite a projeção de tendências futuras, crucial para o planejamento estratégico de longo prazo (ex: crescimento de vendas dos últimos 5 anos).

Previsão (Forecasting)

Utiliza modelos preditivos para estimar cenários futuros, como projeção de demanda para o próximo trimestre, auxiliando na alocação de recursos e planejamento de produção.

Análise de Cenários

Permite simular o impacto de diferentes variáveis e decisões em resultados futuros (ex: impacto de um aumento de 10% no preço da matéria-prima na lucratividade), suportando a gestão de riscos.

Essas funcionalidades capacitam os executivos a explorar os dados de maneira dinâmica, obtendo insights profundos que fundamentam suas decisões estratégicas e táticas.

Benefícios Estratégicos do SAE



Tomada de Decisão Aprimorada

Fornecer informações precisas e atualizadas, permitindo que a alta gerência tome decisões cruciais de forma mais fundamentada e eficaz.



Identificação de Oportunidades

Permite visualizar tendências emergentes e identificar novos mercados, produtos ou serviços, impulsionando o crescimento e a inovação.



Vantagem Competitiva

Habilita respostas mais rápidas e assertivas a mudanças no mercado e ações dos concorrentes, garantindo uma posição de liderança.



Monitoramento de Desempenho

Facilita o acompanhamento contínuo dos objetivos estratégicos e do desempenho organizacional, permitindo ajustes em tempo real.



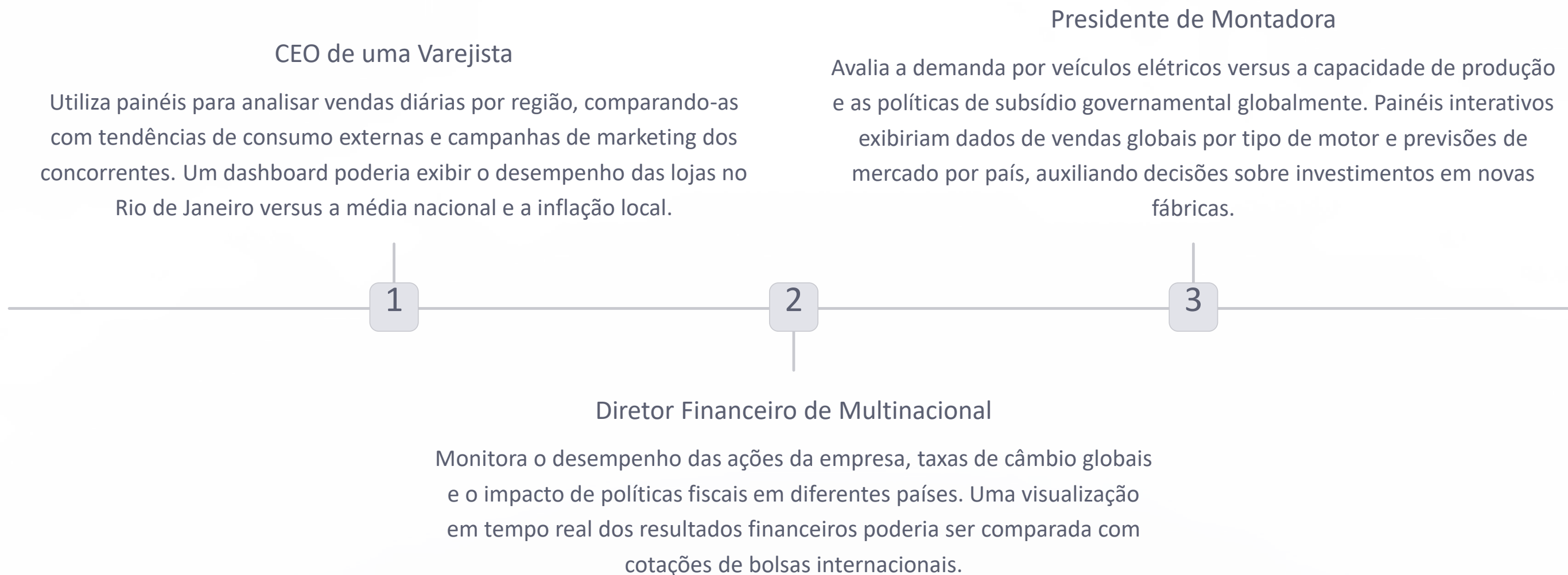
Gerenciamento de Crises

Oferece suporte na avaliação rápida de situações de risco e na formulação de planos de contingência eficazes, minimizando impactos negativos.

Ao fornecer inteligência de negócios de alto nível, o SAE transforma a maneira como os líderes interagem com os dados, capacitando-os a conduzir a organização para o sucesso a longo prazo.

Exemplos Práticos de Aplicação do SAE

O SAE é uma ferramenta versátil, adaptando-se às necessidades específicas de cada setor e função executiva, conforme ilustrado pelos exemplos a seguir:



Estes exemplos demonstram como o SAE oferece uma visão adaptada e crucial para cada líder, permitindo-lhes tomar decisões estratégicas com base em informações relevantes e em tempo real.

Desafios na Implementação e Uso do SAE



Apesar dos inegáveis benefícios, a implementação e o uso eficaz de um SAE podem apresentar desafios significativos que exigem planejamento cuidadoso e gestão estratégica.

- **Custo Elevado:** O investimento inicial em software, hardware e integração de dados pode ser substancial, exigindo um ROI claro para justificar o projeto.
- **Qualidade dos Dados:** A eficácia do SAE depende criticamente da precisão e consistência dos dados, tanto internos quanto externos. Dados incorretos podem levar a decisões equivocadas.
- **Integração de Sistemas:** A harmonização de dados de múltiplas fontes e sistemas legados complexos é um desafio técnico e organizacional.
- **Resistência à Mudança:** Executivos podem resistir a novas ferramentas ou processos de trabalho, exigindo um forte gerenciamento de mudança e treinamento adequado.
- **Sobrecarga de Informações:** O risco de ter muitos dados sem insights claros e objetivos pode dificultar a tomada de decisão em vez de auxiliar.
- **Segurança da Informação:** A proteção de dados estratégicos e confidenciais é primordial, exigindo robustas políticas de segurança e tecnologias de proteção.

Superar esses desafios é crucial para garantir que o SAE entregue seu valor máximo à organização, transformando dados em inteligência estratégica.

Conclusão e Tendências Futuras do SAE

O Sistema de Apoio Executivo (SAE) é mais do que uma ferramenta; é um parceiro indispensável para líderes que buscam tomar decisões informadas e estratégicas em um ambiente de negócios cada vez mais dinâmico e complexo. Seu valor reside na capacidade de consolidar e apresentar informações críticas, permitindo uma visão holística e ágil do desempenho e das oportunidades.

Evolução Contínua e Tendências Futuras

O cenário do SAE está em constante evolução, impulsionado pelo avanço tecnológico. As principais tendências incluem:

- **Inteligência Artificial (IA) e Machine Learning (ML):** Para análises preditivas mais avançadas, automação de insights e identificação de padrões ocultos nos dados.
- **Análise de Big Data:** Processamento de volumes massivos de dados estruturados e não estruturados para descobrir novas correlações e oportunidades.
- **Mobilidade:** Acesso a painéis e relatórios via dispositivos móveis, permitindo que executivos tomem decisões em qualquer lugar e a qualquer momento.
- **Realidade Aumentada/Virtual:** Novas formas imersivas de visualização de dados complexos, tornando a interação mais intuitiva e envolvente.
- **Sustentabilidade e ESG:** Incorporação de métricas ambientais, sociais e de governança nos dashboards executivos, alinhando a estratégia corporativa com responsabilidades socioambientais.

Essas tendências moldarão o futuro do SAE, tornando-o ainda mais poderoso e integrado à estratégia de longo prazo das organizações.



- Livro Sistemas de Informação Gerenciais, Kenneth Laudon e Jane Laudon, 11^a edição. Capítulo 2.



UEM - Universidade Estadual de Maringá

Aula de Hoje

Vantagem Competitiva da Informação

Disciplina: Fundamentos de Tec. De Informação

Professor: Zaqueu Sampaio da Silva - 13798



Valor, Qualidade e Vantagem Competitiva da Informação

A informação é um ativo estratégico crucial. Ela é a base essencial para decisões eficazes. Impulsiona inovação e diferenciação no mercado. É o fundamento para o sucesso empresarial moderno.

AB

Prof Zaqueu Sampaio

Valor da Informação

Suporta decisões

Auxilia em escolhas táticas e estratégicas.

Reduz riscos

Minimiza incertezas e perigos nos negócios.

Otimiza processos

Aumenta a eficiência operacional interna.

Identifica oportunidades

Revela novas tendências de mercado.

Impulsiona inovação

Permite desenvolver novos produtos.

Dimensões da Qualidade da Informação

Precisão

Dados exatos e sem erros.

Confiabilidade

Fonte consistente e crível.

Atualidade

Disponível no momento certo.

Completude

Abrange todos os dados necessários.

Relevância

Pertinência ao objetivo específico.

Consistência

Uniformidade entre diferentes sistemas.

Consequências da Má Qualidade da Informação

\$3.1T

Prejuízo Anual

Estimado pela IBM em 2017.

Decisões Ruim

Leads a escolhas de negócios erradas.

Cliente Insatisfeito

Resulta em perda de lealdade.

Custos Aumentados

Gera retrabalho e ineficiências.

Reputação Negativa

Impacta a imagem da marca.

Informação como Vantagem Competitiva



- Excelência Operacional
Otimiza a cadeia de valor.
- Intimidade com o Cliente
Personaliza serviços .
- Inovação de Produtos
Identifica lacunas de mercado.
- Diferenciação
Cria ofertas únicas e superiores.
- Análise Competitiva
Monitora e reage a rivais.

Estratégias de Informação em Ação



Walmart

Gerenciamento de cadeia de suprimentos.



Amazon

Análise de dados para recomendações.



Netflix

Algoritmos preditivos para conteúdo.



Zara

Informação rápida sobre tendências.



SCM (Gerenciamento de Cadeia de Suprimentos)

Fato marcante: O Walmart revolucionou a logística com tecnologia de rastreamento em tempo real, EDI (Electronic Data Interchange) e parcerias estratégicas com fornecedores.



Análise de Dados e Recomendação Personalizada

Fato marcante: Mais de 35% das vendas da Amazon vêm de seu sistema de recomendações baseadas em dados.



Algoritmos Preditivos para Conteúdo

Fato marcante: A decisão de investir em **House of Cards** foi tomada antes mesmo de o piloto ser filmado, com base em dados que mostravam:

- Usuários gostavam de Kevin Spacey,
- Curtiram o diretor David Fincher,
- E preferiam thrillers políticos.

Um dos maiores sucessos da Netflix



Resposta Rápida às Tendências de Moda

Fato marcante: A Zara consegue colocar uma nova peça nas lojas em duas semanas, enquanto concorrentes levam até seis meses.

A empresa coleta dados diários das lojas físicas e do e-commerce sobre o que está vendendo ou não. Os gerentes informam preferências regionais e novas demandas emergentes, e essas informações são enviadas diretamente ao time de design e produção.

Desafios e Governança da Informação

Silos de Dados

Falta de integração entre sistemas.

Segurança de Dados

Riscos de violações cibernéticas.

Privacidade

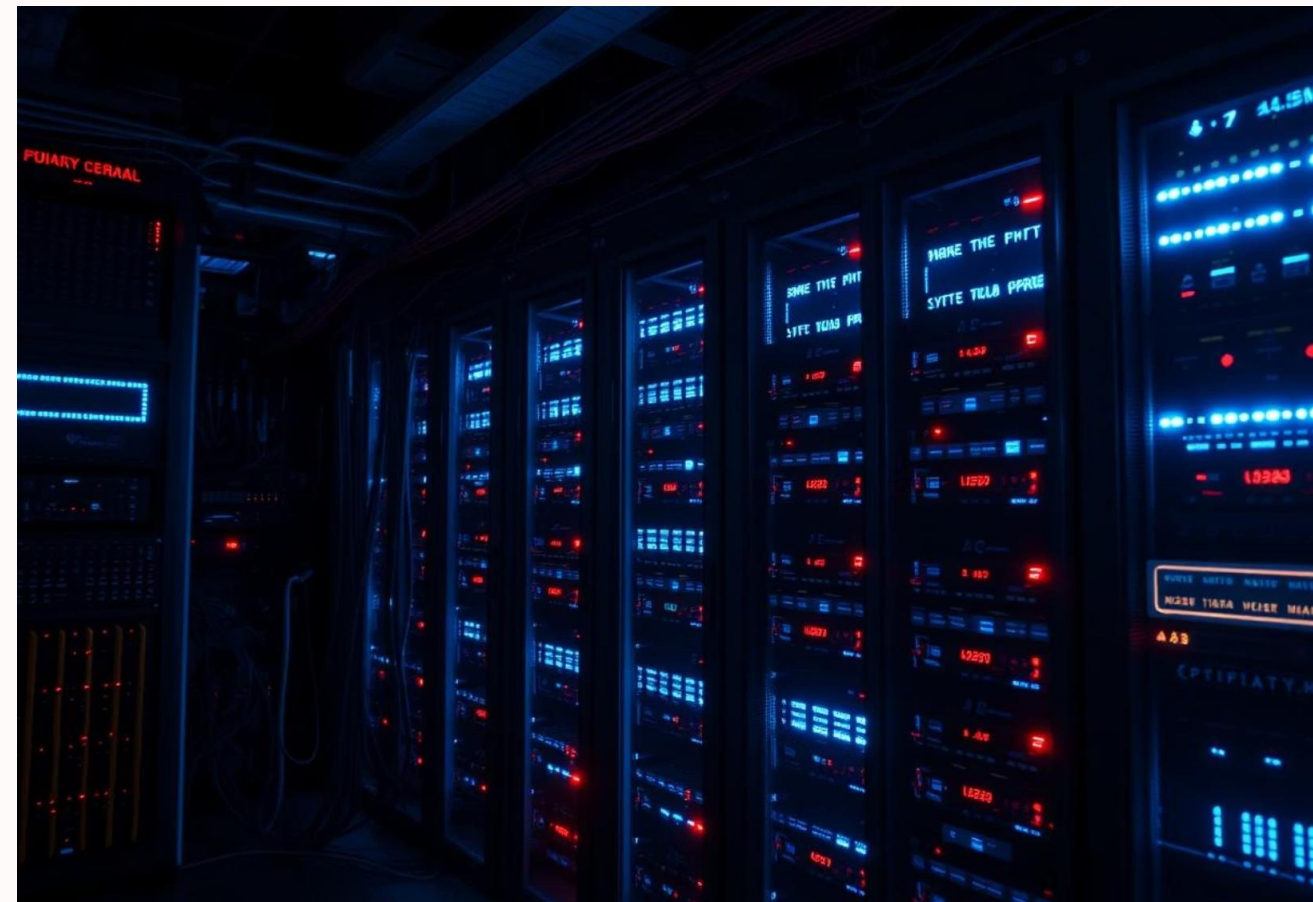
Conformidade com LGPD/GDPR.

Big Data

Volume, velocidade e variedade dos dados.

Governança

Políticas para gestão de dados.



Conclusão: Informação para o Futuro

A informação é o combustível da estratégia digital. A qualidade é imperativa para decisões eficazes. A vantagem competitiva duradoura depende da informação. Gestão e governança são essenciais e contínuas. Investir em MIS é fundamental para prosperidade.





- Livro Sistemas de Informação Gerenciais, Kenneth Laudon e Jane Laudon, 11^a edição. Capítulo 2.